

UKŁADY RÓWNAŃ NIELINIOWYCH

**Wstęp do metod numerycznych
(WNUM)**



RÓŻNE POSTACIE UKŁADU RÓWNAŃ NIELINIOWYCH – POSTAĆ KANONICZNA

- Większość równań z jakimi mamy do czynienia w fizyce i technice to równania nieliniowe bądź równania różniczkowe

$$Zmienna_{zależna} = f \left(Zmienna_{niezależna}, \quad Parametr, \quad Zmienna / Funkcja_{niezależna} \right)$$

PRZYKŁADOWO:

Prędkość spadającego spadochroniarza wyrażona jest wzorem:

$$v(t) = \sqrt{\frac{mg}{k}} \cdot \tanh \left(\sqrt{\frac{kg}{m}} \cdot t \right)$$



RÓŻNE POSTACIE UKŁADU RÓWNAŃ NIELINIOWYCH – POSTAĆ KANONICZNA

- Większość równań z jakimi mamy do czynienia w fizyce i technice to równania nieliniowe bądź równania różniczkowe

$$Zmienna_{zależna} = f \left(\textcolor{red}{Zmienna}_{niezależna}, \quad Parametr, \quad Zmienna / Funkcja_{niezależna} \right)$$

PRZYKŁADOWO:

Prędkość spadającego spadochroniarza wyrażona jest wzorem:

$$v(\textcolor{red}{t}) = \sqrt{\frac{mg}{k}} \cdot \tanh \left(\sqrt{\frac{kg}{m}} \cdot \textcolor{red}{t} \right)$$



RÓŻNE POSTACIE UKŁADU RÓWNAŃ NIELINIOWYCH – POSTAĆ KANONICZNA

- Większość równań z jakimi mamy do czynienia w fizyce i technice to równania nieliniowe bądź równania różniczkowe

$$Zmienna_{zależna} = f \left(Zmienna_{niezależna}, \text{Parametr}, Zmienna_{Funkcja_{niezależna}} \right)$$

PRZYKŁADOWO:

Prędkość spadającego spadochroniarza wyrażona jest wzorem:

$$v(t) = \sqrt{\frac{mg}{k}} \cdot \tanh \left(\sqrt{\frac{kg}{m}} \cdot t \right)$$



RÓŻNE POSTACIE UKŁADU RÓWNAŃ NIELINIOWYCH – POSTAĆ KANONICZNA

- Większość równań z jakimi mamy do czynienia w fizyce i technice to równania nieliniowe bądź równania różniczkowe

$$Zmienna_{zależna} = f \left(Zmienna_{niezależna}, \quad Parametr, \quad Zmienna_{\text{Funkcja}_{niezależna}} \right)$$

PRZYKŁADOWO:

Prędkość spadającego spadochroniarza wyrażona jest wzorem:

$$v(t) = \sqrt{\frac{mg}{k}} \cdot \tanh \left(\sqrt{\frac{kg}{m}} \cdot t \right)$$



RÓŻNE POSTACIE UKŁADU RÓWNAŃ NIELINIOWYCH – POSTAĆ KANONICZNA

- Większość równań z jakimi mamy do czynienia w fizyce i technice to równania nieliniowe bądź równania różniczkowe
- W rzeczywistości nie posiadamy metod rozwiązywania równań nieliniowych ani ich układów, a jedynie metody pozwalające wyznaczać zera takich układów

$$Zmienna_{zależna} = f \left(Zmienna_{niezależna}, \quad Parametr, \quad Zmienna_{Funkcja_{niezależna}} \right)$$

PRZYKŁADOWO:

Prędkość spadającego spadochroniarza wyrażona jest wzorem:

Po jakim czasie
spadochroniarz uzyska
prędkość v ?

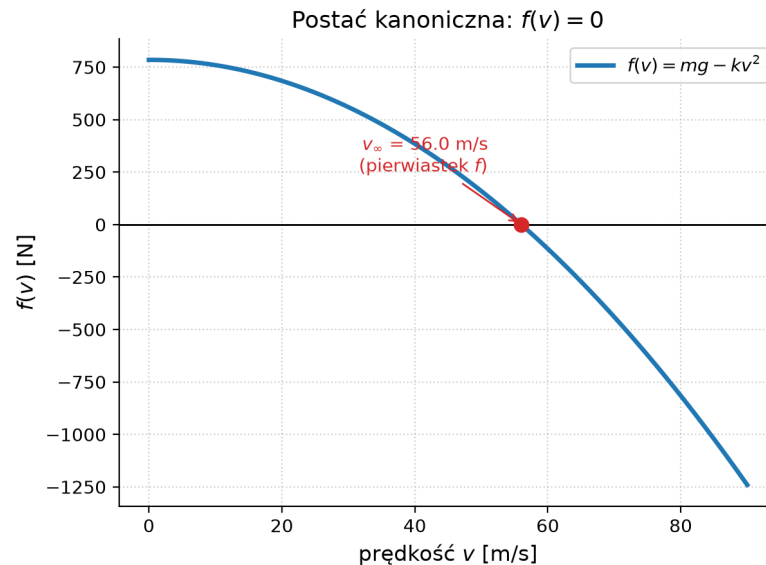
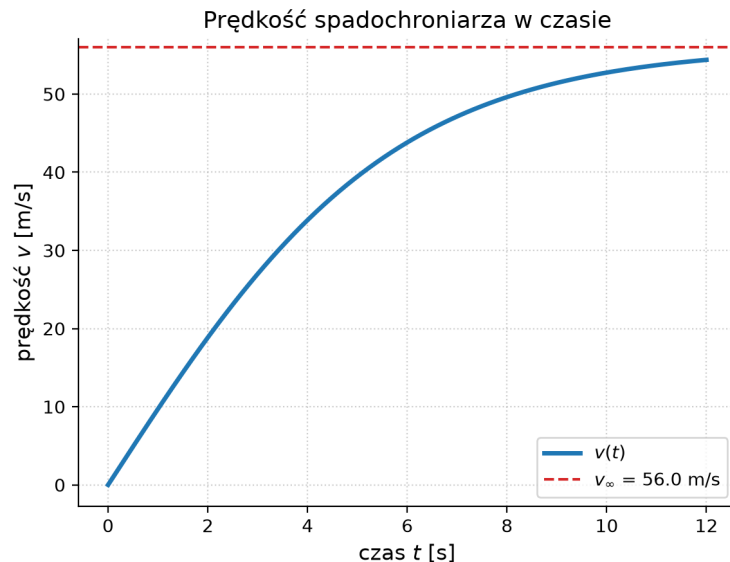
$$v(t) = \sqrt{\frac{mg}{k}} \cdot \tanh \left(\sqrt{\frac{kg}{m}} \cdot t \right) = v$$

$$\sqrt{\frac{mg}{k}} \cdot \tanh \left(\sqrt{\frac{kg}{m}} \cdot t \right) - v = 0$$



RÓŻNE POSTACIE UKŁADU RÓWNAŃ NIELINIOWYCH – POSTAĆ KANONICZNA

Spadochroniarz: od równania różniczkowego do pierwiastka $f(v) = 0$



PRZYKŁADOWO:

Prędkość spadającego spadochroniarza wyrażona jest wzorem:

Po jakim czasie
spadochroniarz uzyska
prędkość v ?

$$v(t) = \sqrt{\frac{mg}{k}} \cdot \tanh\left(\sqrt{\frac{kg}{m}} \cdot t\right) = v$$
$$\sqrt{\frac{mg}{k}} \cdot \tanh\left(\sqrt{\frac{kg}{m}} \cdot t\right) - v = 0$$



RÓŻNE POSTACIE UKŁADU RÓWNAŃ NIELINIOWYCH – POSTAĆ KANONICZNA

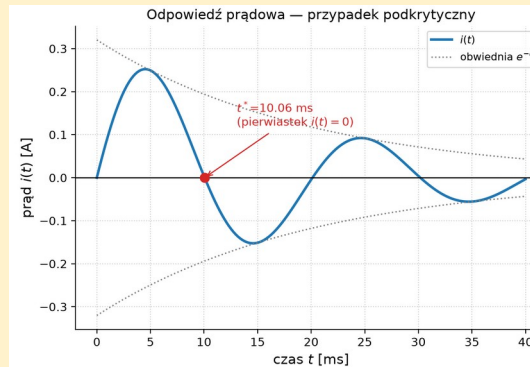
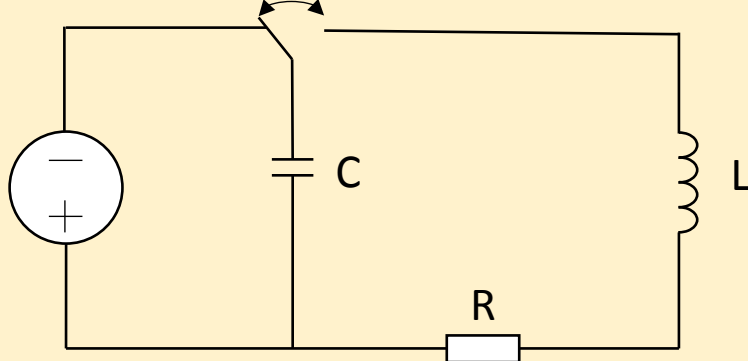
- Większość równań z jakimi mamy do czynienia w fizyce i technice to równania nieliniowe bądź równania różniczkowe
- W rzeczywistości nie posiadamy metod rozwiązywania równań nieliniowych ani ich układów, a jedynie metody pozwalające wyznaczać zera takich układów
- Postać kanoniczna ma po jednej stronie równania/układu równań zero

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$$

$$\text{gdzie } \mathbf{f}(\mathbf{x}) = [f_1(x), f_2(x), f_3(x), \dots, f_N(x)]^T$$

Przykładowo:

Poniższy układ po przełączeniu odpowiada odpowiedzi oscylacyjną prądu:



$$i(t) = I_0 e^{-\frac{R}{2L}t} \sin \left(\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2} t \right)$$

RÓŻNE POSTACIE UKŁADU RÓWNAŃ NIELINIOWYCH – POSTAĆ KANONICZNA

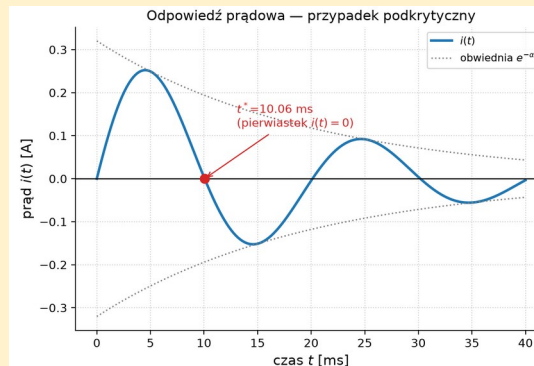
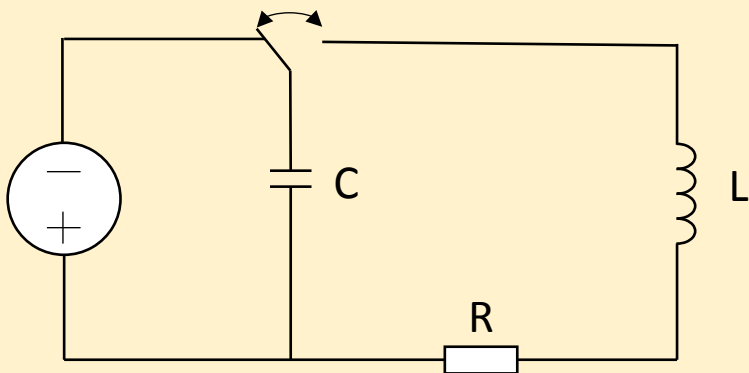
- Większość równań z jakimi mamy do czynienia w fizyce i technice to równania nieliniowe bądź równania różniczkowe
- W rzeczywistości nie posiadamy metod rozwiązywania równań nieliniowych ani ich układów, a jedynie metody pozwalające wyznaczać zera takich układów
- Postać kanoniczna ma po jednej stronie równania/układu równań zero

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$$

gdzie $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = [f_1(x), f_2(x), f_3(x), \dots, f_N(x)]^T$

Przykładowo:

Przykładem konieczności rozwiązania problemu inżynierskiego jest konieczność doboru takiej wartości rezystora R przy znanych wartościach L i C, aby oscylacja zanikła w zadanym czasie:



$$t = 0.05s, l = 5H, C = 10^{-4}F$$

$$\frac{q}{q_0} = 0.01$$

$$i(t) = I_0 e^{-\frac{R}{2L}t} \sin\left(\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2} t\right)$$

RÓŻNE POSTACIE UKŁADU RÓWNAŃ NIELINIOWYCH – POSTAĆ KANONICZNA

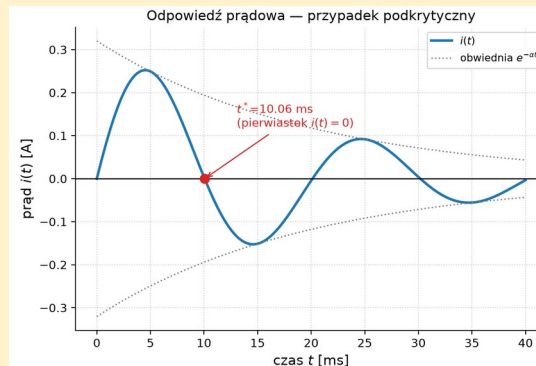
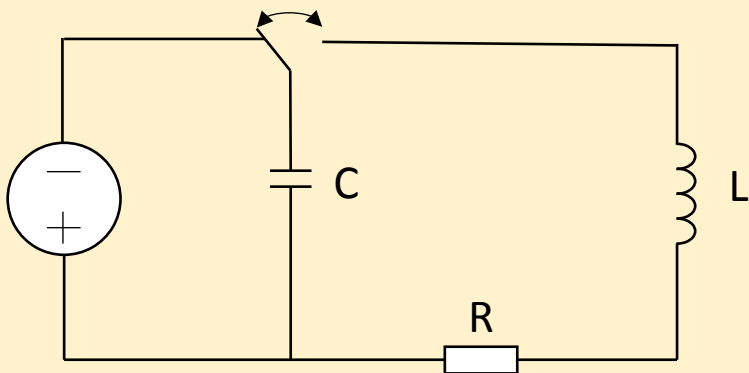
- Większość równań z jakimi mamy do czynienia w fizyce i technice to równania nieliniowe bądź równania różniczkowe
- W rzeczywistości nie posiadamy metod rozwiązywania równań nieliniowych ani ich układów, a jedynie metody pozwalające wyznaczać zera takich układów
- Postać kanoniczna ma po jednej stronie równania/układu równań zero

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$$

gdzie $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = [f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}), f_3(\mathbf{x}), \dots, f_N(\mathbf{x})]^T$

Przykładowo:

Przykładem konieczności rozwiązania problemu inżynierskiego jest konieczność doboru takiej wartości rezystora R przy znanych wartościach L i C, aby oscylacja zanikła w zadanym czasie:



$$t = 0.05s, l = 5H, C = 10^{-4}F$$

$$\frac{q}{q_0} = 0.01$$

$$i(t) = I_0 e^{-\frac{R}{2L}t} \sin\left(\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2} t\right)$$

Zm.
niezależna

RÓŻNE POSTACIE UKŁADU RÓWNAŃ NIELINIOWYCH – POSTAĆ KANONICZNA

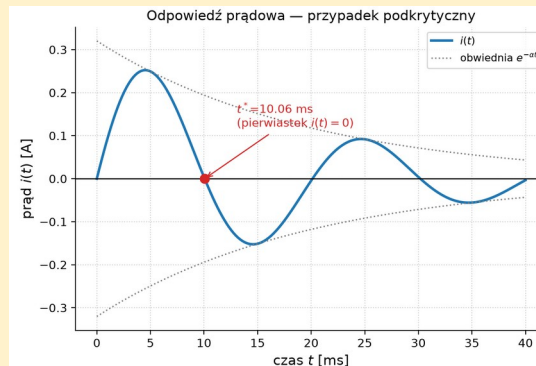
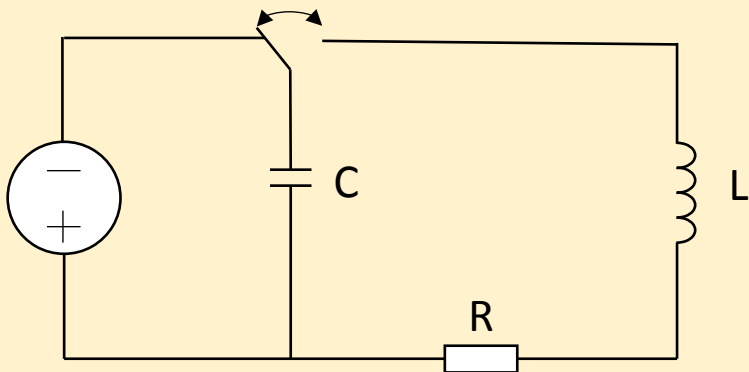
- Większość równań z jakimi mamy do czynienia w fizyce i technice to równania nieliniowe bądź równania różniczkowe
- W rzeczywistości nie posiadamy metod rozwiązywania równań nieliniowych ani ich układów, a jedynie metody pozwalające wyznaczać zera takich układów
- Postać kanoniczna ma po jednej stronie równania/układu równań zero

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$$

$$\text{gdzie } \mathbf{f}(\mathbf{x}) = [f_1(x), f_2(x), f_3(x), \dots, f_N(x)]^T$$

Przykładowo:

Przykładem konieczności rozwiązania problemu inżynierskiego jest konieczność doboru takiej wartości rezystora R przy znanych wartościach L i C, aby oscylacja zanikła w zadanym czasie:



$$t = 0.05\text{s}, l = 5\text{H}, C = 10^{-4}\text{F}$$

$$\frac{q}{q_0} = 0.01$$

$$I_0 e^{-\frac{R}{2L}t} \sin\left(\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2} t\right) - 0.01 I_0 = 0$$

- Wszystkie metody szukania zera funkcji są metodami iteracyjnymi.
- Ponieważ same metody szukania zera są stosunkowo proste na laboratorium będziemy badać raczej właściwości wspólne dla metod iteracyjnych

Warunek zbieżności metody iteracyjnej:

$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^\rho$$

Współczynnik
zbieżności
lokalnej

Wykładnik
zbieżności
lokalnej

- metoda iteracyjna jest sposobem na zamianę złożoności na dokładność
- W metodach iteracyjnych traci sens pojęcie uwarunkowania numerycznego bo zawsze możemy zrobić więcej iteracji i zwiększyć dokładność
- Działa to o ile algorytm jest zbieżny więc parametry zbieżności są najważniejszymi parametrami numerycznymi metody iteracyjnej

$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^\rho$$

Współczynnik zbieżności lokalnej

Wykładnik zbieżności lokalnej

- metoda iteracyjna jest sposobem na zamianę złożoności na dokładność

To są wektory! Wynik uzależniony jest od wcześniejszych stanów

$$\mathbf{y}_{i+1} = \varphi_i(\mathbf{y}_i, \mathbf{y}_{i-1}, \dots; \mathbf{x})$$

algorytm stacjonarny: $\varphi_0(\cdot) \equiv \varphi_1(\cdot) \equiv \varphi_2(\cdot) \equiv \dots$

To nie są wektory! To jest wektor!

$$y_{i+1} = \varphi(y_i, y_{i-1}, \dots; \mathbf{x})$$

$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^\rho$$

Współczynnik zbieżności lokalnej Wykładnik zbieżności lokalnej

- Metoda iteracyjna jest zbieżna wtedy, kiedy wraz z ilością iteracji dążącą do nieskończoności rozwiązanie zbliża się do dokładnego

$$\mathbf{x} \in D \quad \exists y_{\infty} \quad \forall y_0 \in Y_0 \neq 0: y_i \rightarrow y_{\infty} \quad (i \rightarrow \infty)$$

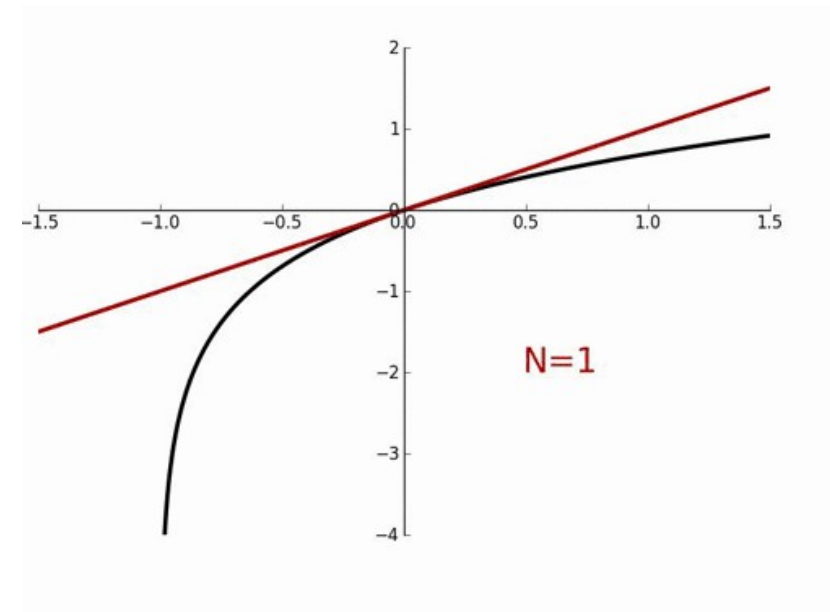
- ... ale nie oznacza to, że ta właściwość jest zachowana dla każdego punktu startowego i każdych możliwych danych wejściowych bądź rozwiązania!

$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^{\rho}$$

Współczynnik zbieżności lokalnej

Wykładnik zbieżności lokalnej

- Metoda iteracyjna jest zbieżna jeżeli w każdym kolejnym kroku rozwiązanie zbliża się do rozwiązania prawdziwego
- Parametry opisujące zbieżność są parametrami lokalnymi
- Kluczową właściwością jest położenie punktu startowego i sposób w jaki zbudowana jest sama metoda



$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^\rho$$

Współczynnik
zbieżności
lokalnej

Wykładnik
zbieżności
lokalnej

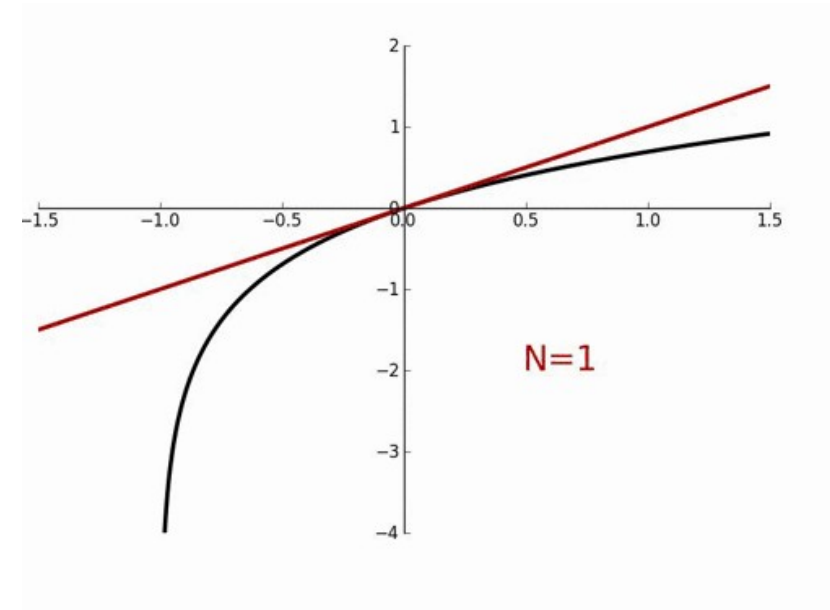
- Parametry opisujące zbieżność są parametrami lokalnymi

$$\Delta_i = y_i - y_\infty$$

gdzie:

y_i – rozwiązanie w i-tej iteracji

y_∞ – rozwiązanie dokładne



$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^\rho$$

Współczynnik
zbieżności
lokalnej

Wykładnik
zbieżności
lokalnej

PARAMETRY METOD ITERACYJNYCH

- Parametry opisujące zbieżność są parametrami lokalnymi

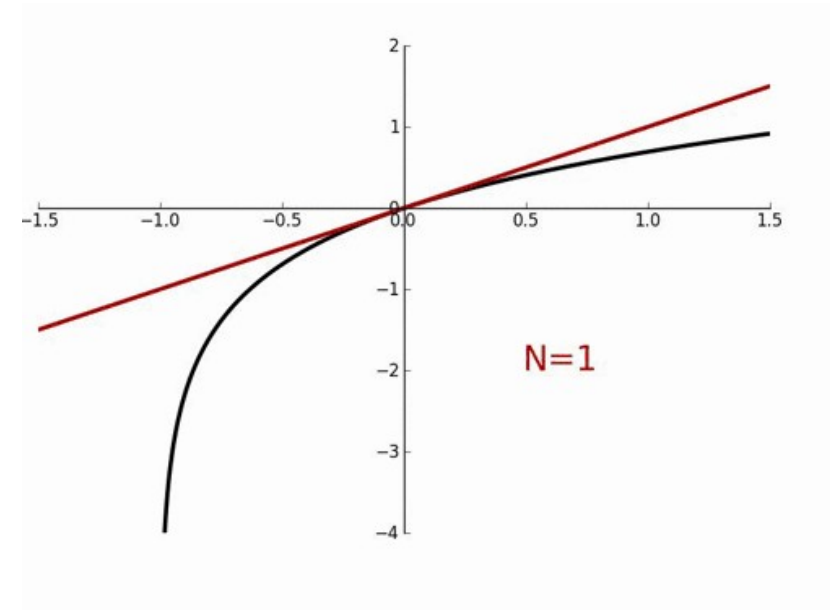
$$\Delta_i = y_i - y_\infty$$

gdzie:

y_i – rozwiązanie w i -tej iteracji

y_∞ – rozwiązanie dokładne

$$\Delta_{i+1} = \Phi_i(\Delta_i) \text{ dla } i = 0, 1, \dots$$



$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^\rho$$

Współczynnik zbieżności lokalnej

Wykładnik zbieżności lokalnej

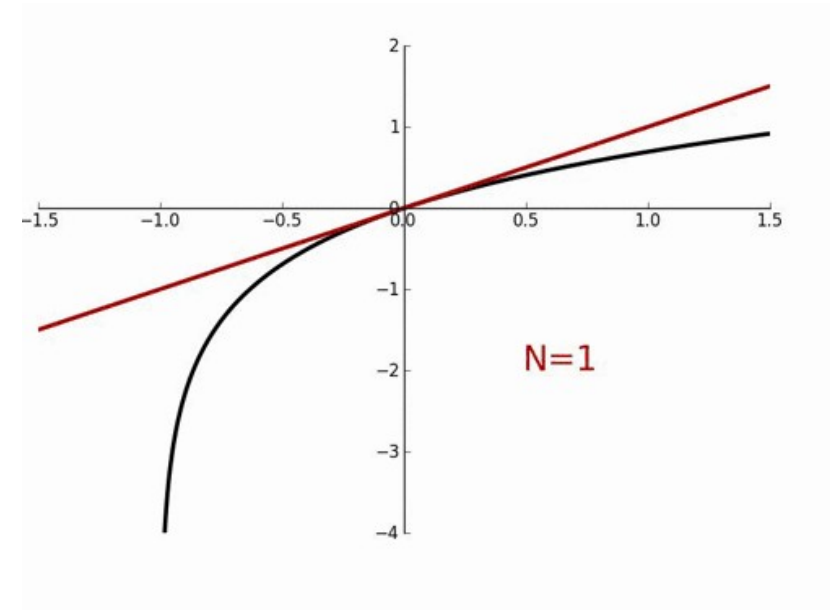
- Parametry opisujące zbieżność są parametrami lokalnymi

$$\Delta_{i+1} = \Phi_i(\Delta_i) \text{ dla } i = 0, 1, \dots$$

Dla przedziału bliskiego rozwiązaniu funkcja błędu $\phi_i(\Delta_i) = C \cdot \Delta_i^\rho$

$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^\rho$$

$$C \in (-\infty, +\infty) \quad \rho \in [0, \infty)$$



$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^\rho$$

Współczynnik
zbieżności
lokalnej

Wykładnik
zbieżności
lokalnej

PARAMETRY METOD ITERACYJNYCH

Liczba p mówi wprost, ile cyfr znaczących zyskujemy w kolejnym przybliżeniu:

$p=1$: liczba poprawnych cyfr rośnie o stałą liczbę na iterację (np. bisekcja: dokładnie 1 bit na krok).

$p=2$: liczba poprawnych cyfr podwaja się co iterację — z 1 cyfry robią się 2, potem 4, potem 8 itd.

To dlatego metody rzędu 2 (jak Newton) potrafią osiągnąć pełną precyzję double w zaledwie kilku krokach, podczas gdy metoda rzędu 1 (bisekcja) potrzebuje ich dziesiątek.

$$y_{i+1} = \varphi(y_i) \text{ dla } i = 0, 1, \dots$$

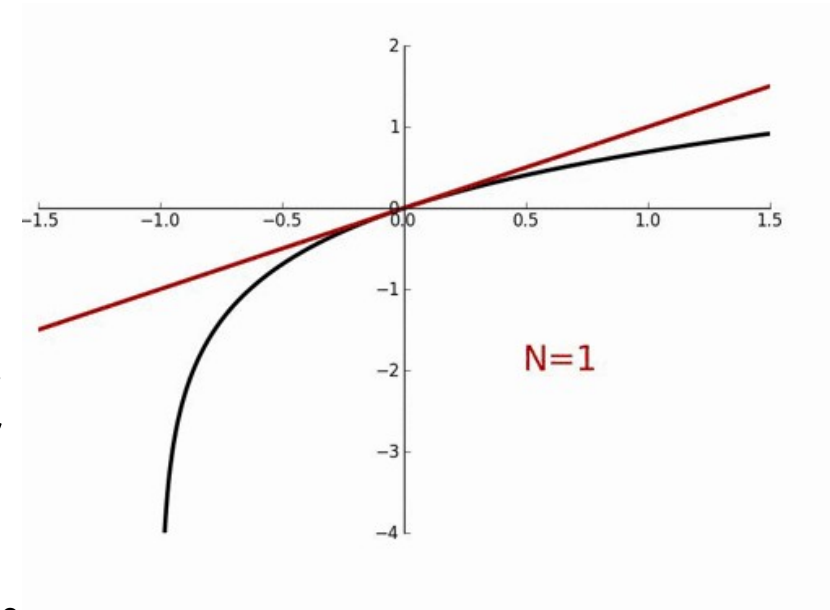
Dla algorytmów jednoargumentowych wykładnik oraz współczynnik lokalnej zbieżności można określić w ogólny sposób na podstawie rozwinięcia w szereg Taylora:

$$y_{i+1} = \varphi(y_\infty) + \varphi'(y_\infty)(y_i - y_\infty) + \frac{1}{2}\varphi''(y_\infty)(y_i - y_\infty)^2 + \dots$$

$$y_\infty = \varphi(y_\infty)$$

$$y_{i+1} - y_\infty = \varphi'(y_\infty)(y_i - y_\infty) + \frac{1}{2}\varphi''(y_\infty)(y_i - y_\infty)^2 + \dots$$

$$\Delta_{i+1} = \phi'(y_\infty)\Delta_i + \frac{1}{2}\phi''(y_\infty)\Delta_i^2 + \dots$$



$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^\rho$$

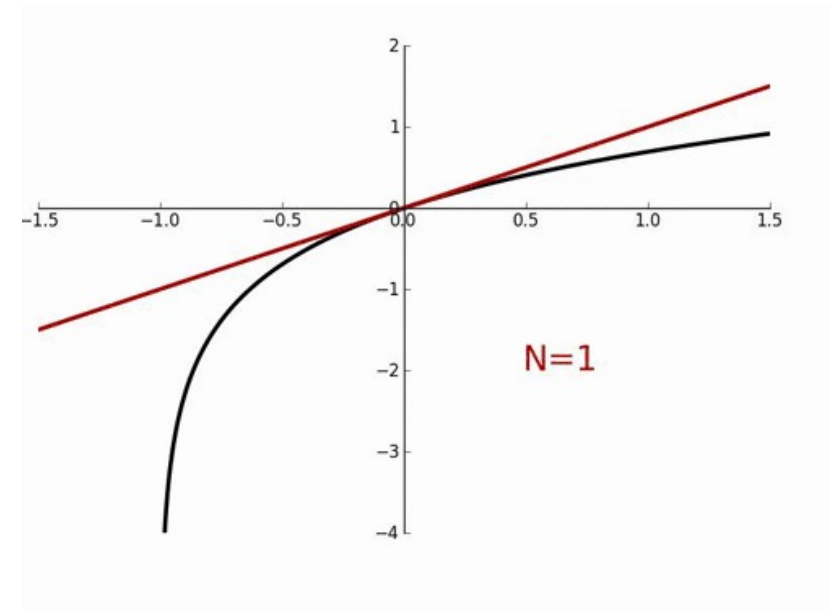
Współczynnik
zbieżności
lokalnej

Wykładnik
zbieżności
lokalnej

$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^\rho \quad C \in (-\infty, +\infty)$$

$$C = \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{|\Delta_{i+1}|}{|\Delta_i|^\rho} \quad \rho \in [0, \infty)$$

- Parametry te opisują:
 - Jak szybko zbieżna jest metoda (jak silnie następuje wymiana złożoności na dokładność)
 - **To czy dana metoda jest w ogóle zbieżna dla zadanych danych**



$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^\rho$$

Współczynnik
zbieżności
lokalnej

Wykładnik
zbieżności
lokalnej

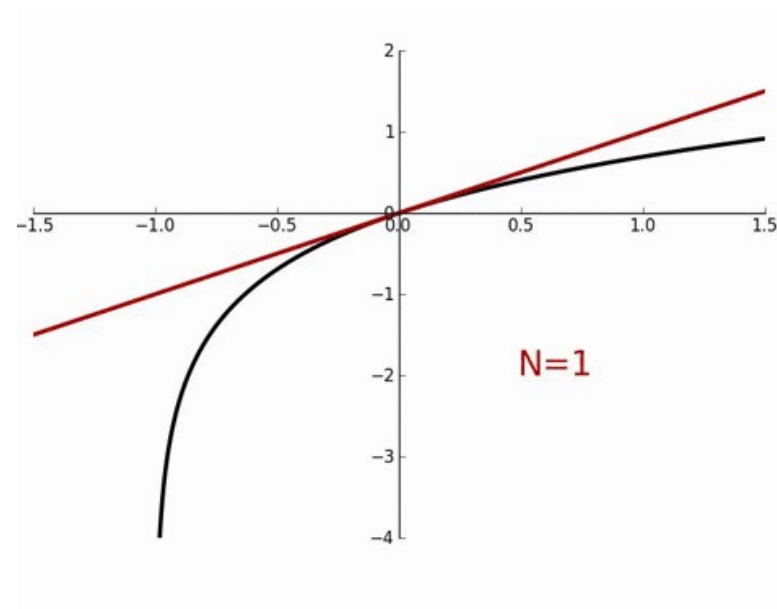
PARAMETRY METOD ITERACYJNYCH

Jeżeli niezerowe
to metoda liniowa
 $\rho = 1$

itd.

$$\Delta_{i+1} = \phi'(y_\infty)\Delta_i + \frac{1}{2}\phi''(y_\infty)\Delta_i^2 + \dots$$

Jeżeli poprzedni
człon zerowy a ten
nie to metoda
zbieżna kwadratowo
 $\rho = 2$



$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^\rho$$

Współczynnik
zbieżności
lokalnej

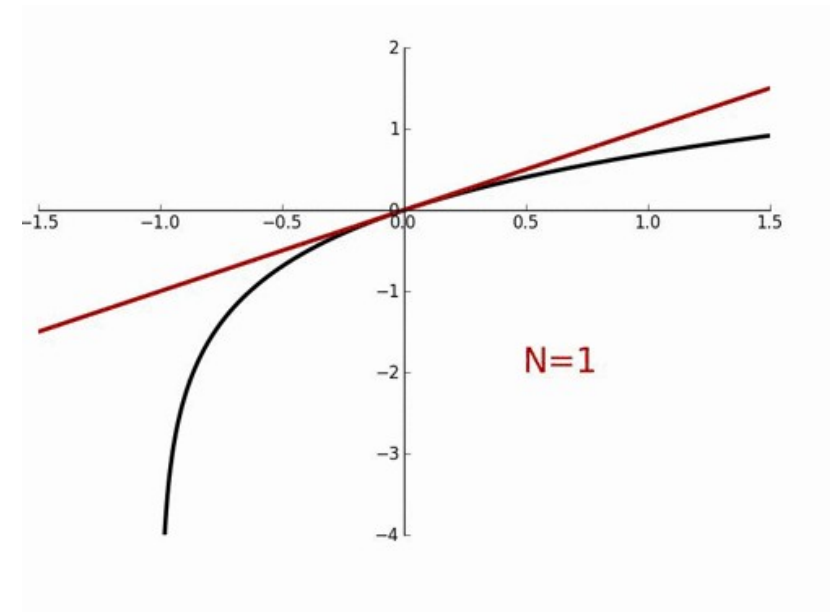
Wykładnik
zbieżności
lokalnej

- To czy dana metoda jest w ogóle zbieżna dla zadanych danych

$$C = \frac{1}{\rho!} \varphi^{(\rho)}(y_{\infty}) \quad |C| < 1 \quad \text{dla } \rho = 1$$

$$|C| < \infty \quad \text{dla } \rho = 2, 3, \dots$$

- Najczęściej okazuje się, że im wyższego rzędu jest wykładnik zbieżności danej metody tym większe ograniczenia są nakładane na punkty startowe, rozwiązania i dane wejściowe

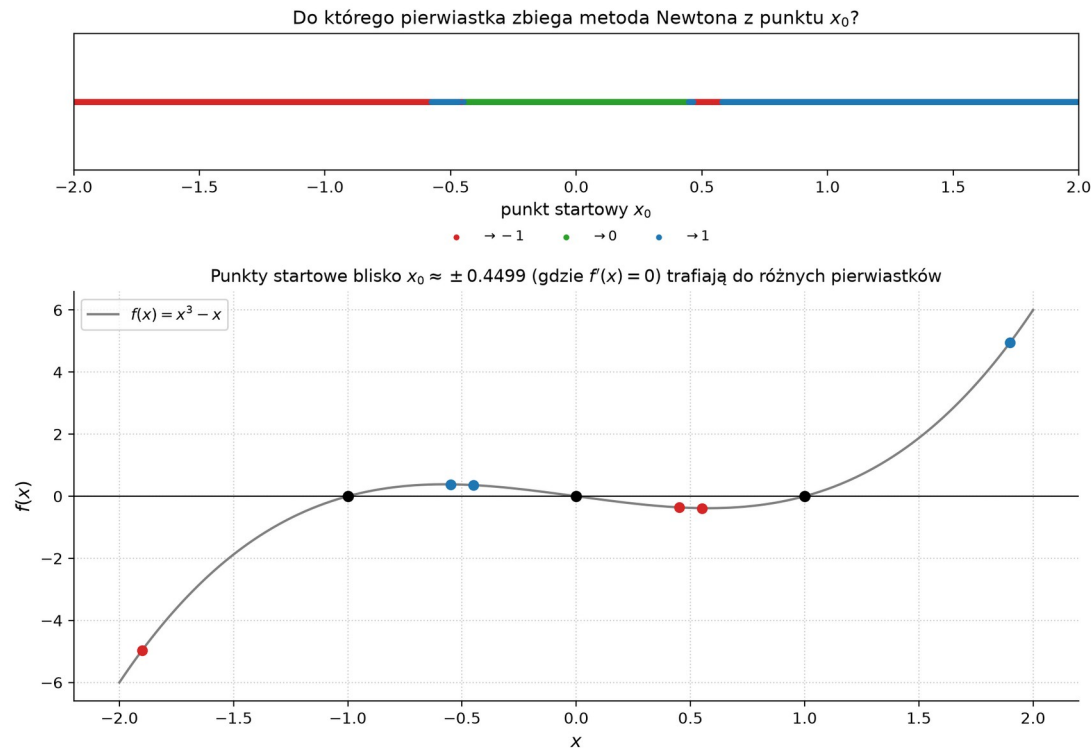


$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^{\rho}$$

Współczynnik
zbieżności
lokalnej

Wykładnik
zbieżności
lokalnej

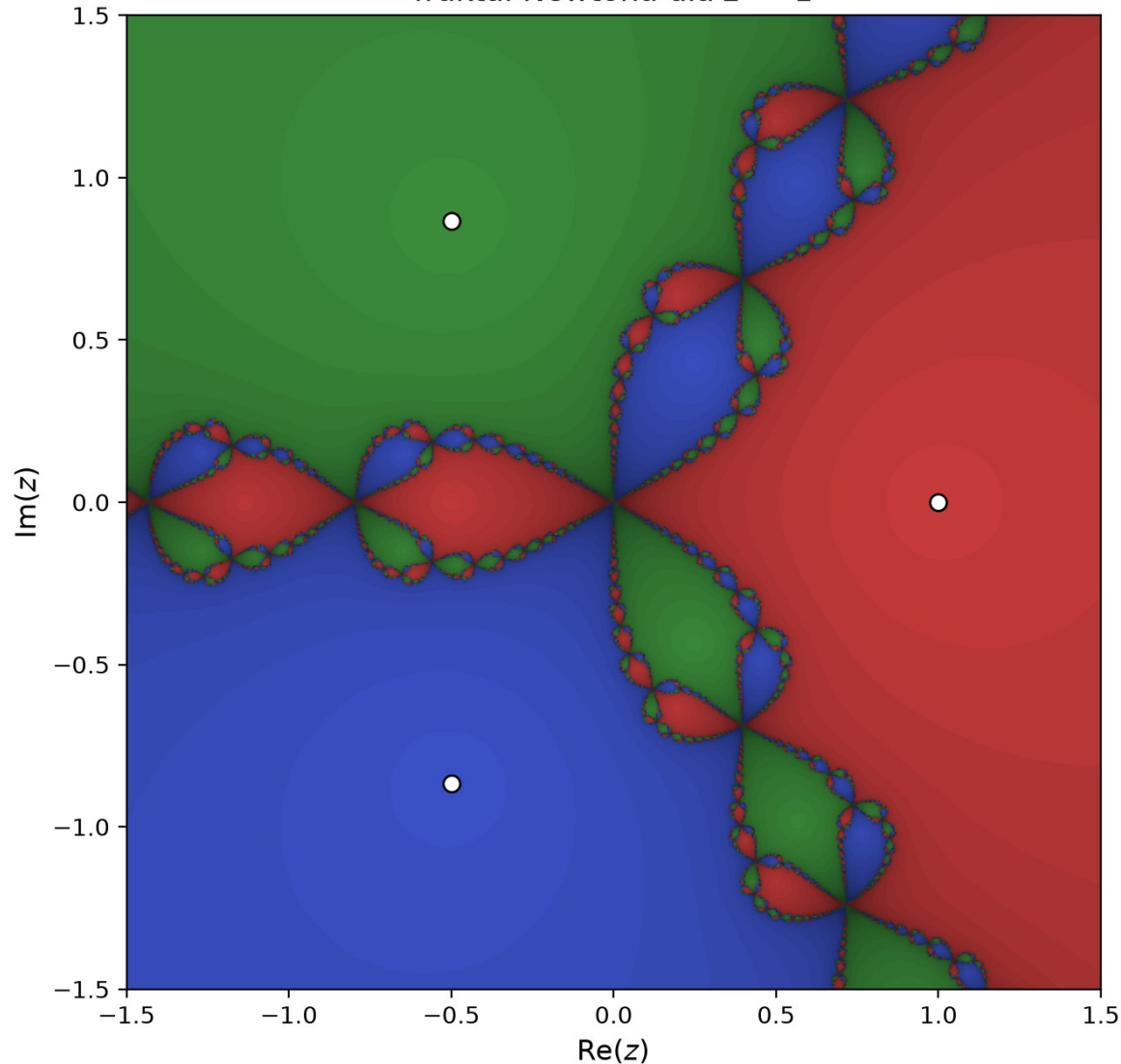
PARAMETRY METOD ITERACYJNYCH



- Skoro parametry ρ i C opisują zbieżność tylko lokalnie (w otoczeniu rozwiązania), **punkt startowy przestaje być kwestią wygody — dla metod o wysokim ρ jest warunkiem koniecznym, żeby metoda w ogóle zadziałała!**
- Dla równań/układów z więcej niż jednym rozwiązaniem różne punkty startowe mogą prowadzić do różnych rozwiązań, albo do braku zbieżności w ogóle.
- Zbiór punktów startowych, z których metoda zbiega do konkretnego rozwiązania, nazywamy jego obszarem zbieżności.
- Obszary zbieżności bywają zaskakująco nieintuicyjne w kształcie — punkty leżące blisko siebie geometrycznie mogą należeć do zupełnie różnych obszarów zbieżności.

PARAMETRY METOD ITERACYJNYCH

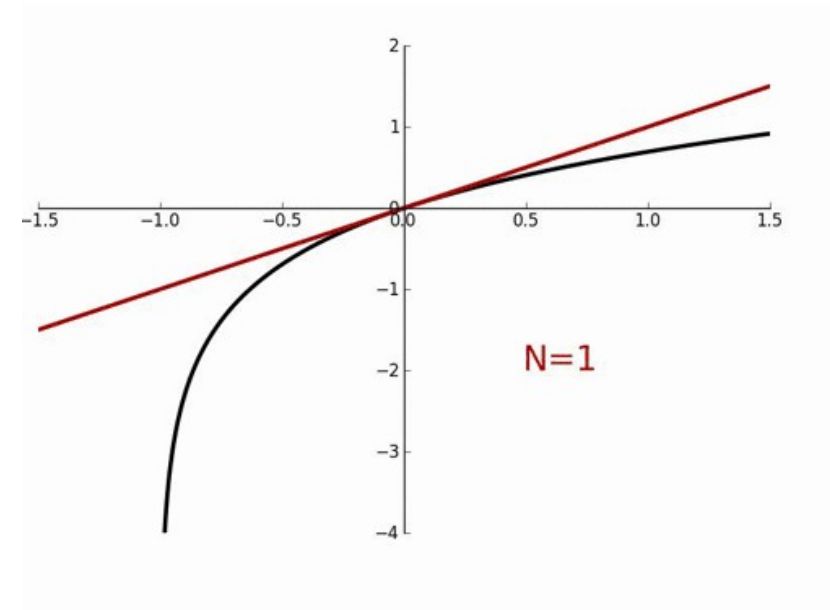
Ciekawostka poza zakresem kursu:
fraktal Newtona dla $z^3 = 1$



- Skoro parametry ρ i C opisują zbieżność tylko lokalnie (w otoczeniu rozwiązania), **punkt startowy przestaje być kwestią wygody — dla metod o wysokim ρ jest warunkiem koniecznym, żeby metoda w ogóle zadziałała!**
- Dla równań/układów z więcej niż jednym rozwiązaniem różne punkty startowe mogą prowadzić do różnych rozwiązań, albo do braku zbieżności w ogóle.
- Zbiór punktów startowych, z których metoda zbiega do konkretnego rozwiązania, nazywamy jego obszarem zbieżności.
- Obszary zbieżności bywają zaskakująco nieintuicyjne w kształcie — punkty leżące blisko siebie geometrycznie mogą należeć do zupełnie różnych obszarów zbieżności.
- W przypadku metod wielowymiarowych najgorzej znaleźć się z dala od rozwiązania! Dobre zrozumienie problemu i wybór punktu startowego jest kluczowym zadaniem inżyniera!

- **Kiedy kończymy iterację?**
- Kiedy metoda jest rozbieżna
- ... albo kiedy jesteśmy dostatecznie blisko rozwiązania

$$\tilde{x} - x = \Delta x_k < \Delta x$$



$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^\rho$$

Współczynnik
zbieżności
lokalnej

Wykładnik
zbieżności
lokalnej

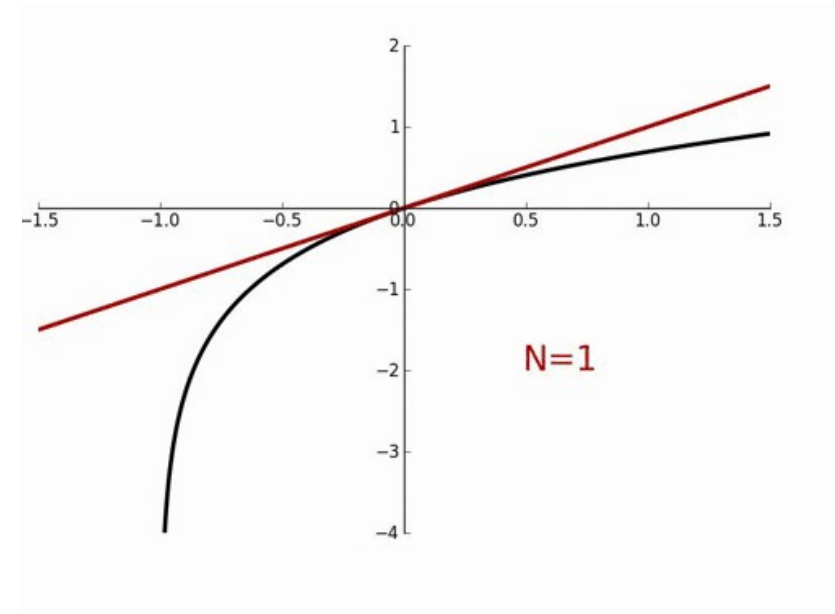
$$\tilde{x} - x = \Delta x_k < \Delta x$$

Problem polega na tym, że nie znamy na ogół rozwiązania dokładnego.

1. Korzystamy z cechy zbieżności algorytmów iteracyjnych, która mówi, że błąd w kolejnym rozwiązaniu jest mniejszy niż w poprzednim:

$$\Delta x_k = \tilde{x}_k - \widetilde{x_{k-1}} + \Delta x_{k-1}$$

2. Ustalamy pewną stałą ilość iteracji
3. Inne, zależne od metody i problemu



$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^\rho$$

Współczynnik
zbieżności
lokalnej

Wykładnik
zbieżności
lokalnej

METODY SZUKANIA ZERA FUNKCJI

- Metody o wysokim wykładniku zbieżności robią minimalną ilość iteracji, ale najczęściej mają nałożone ograniczenia na zakres danych wejściowych aby w ogóle być zbieżną (najczęściej chodzi o punkt startowy)
- Metody o niższych wykładnikach zbieżności mogą osiągać szerokie zakresy zbieżności, ale najczęściej zbiegają się wolno do celu
- Optymalne i często stosowane są metody o wykładniku zbieżności pomiędzy 1-2, czasami 3.

Warunek zbieżności metody iteracyjnej:

$$C = \frac{1}{\rho!} \varphi^{(\rho)}(y_{\infty}) \quad \begin{array}{l} |C| < 1 \quad \text{dla } \rho = 1 \\ |C| < \infty \quad \text{dla } \rho = 2, 3, \dots \end{array}$$

Współczynnik zbieżności lokalnej

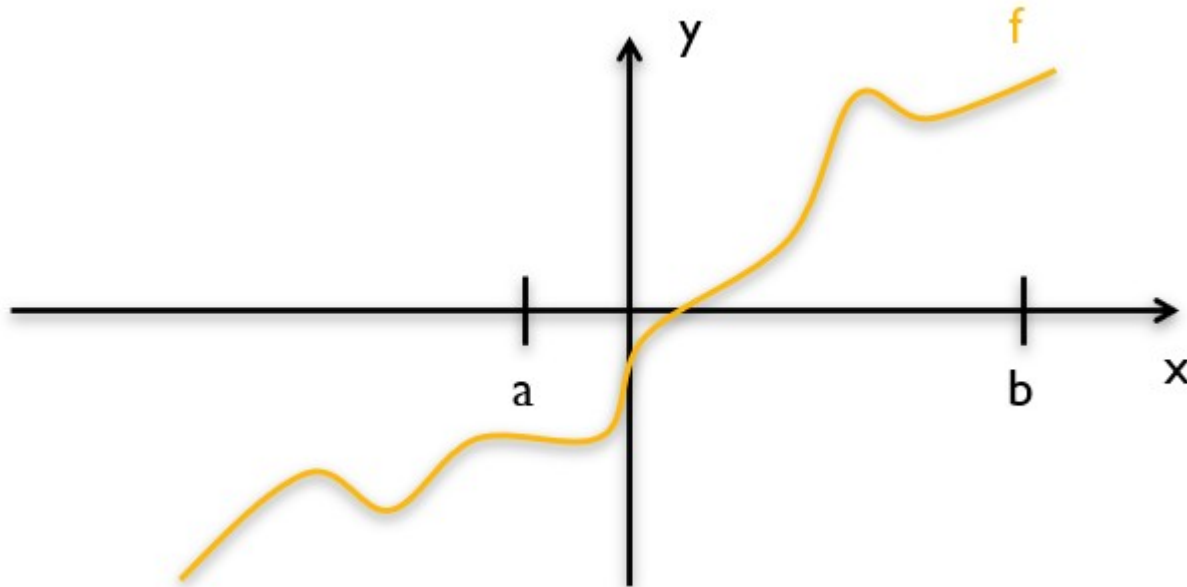
Wykładnik zbieżności lokalnej

METODY SZUKANIA ZERA FUNKCJI

Pierwsza grupa metod opiera się na fakcie, że w okolicach zera funkcja najczęściej zmienia znak na przeciwny.

Metody te wymagają dwóch punktów startowych, które muszą różnić się znakiem wartości funkcji.

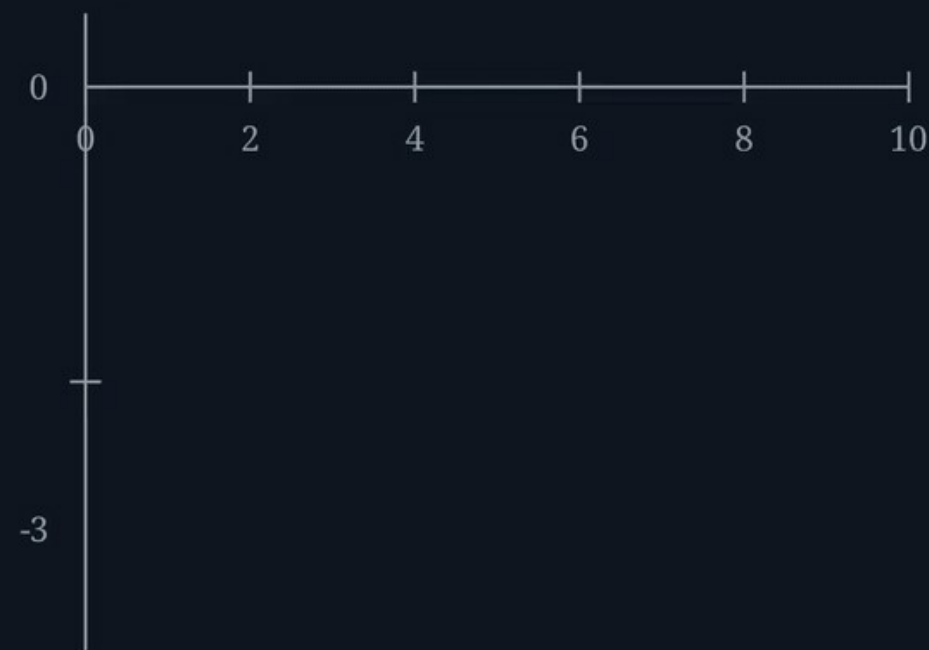
W metodach tych miarą dokładności może być długość przedziału $[a,b]$ w kolejnych iteracjach.



A · Bisekcja: połowienie przedziału



- $|x_k - x^*|$ (błąd punktu, nie musi maleć gładko)
- szerokość $[a, b]$ (dokładnie $\times 0.5$ co krok)



$\log_{10}(\text{błąd, szerokość } [a, b])$ vs. krok k

krok $k=0$: $[a, b] = [1.0000, 2.0000]$

POJEDYNCZE RÓWNANIA - METODA BISEKCJI

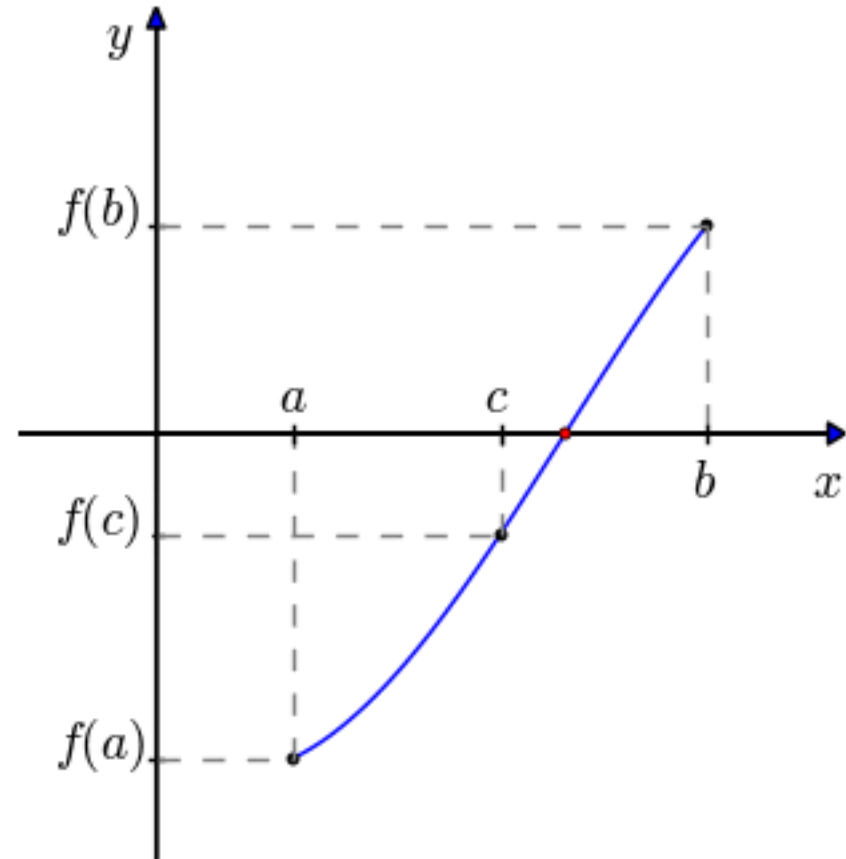
Unikalną cechą metody bisekcji jest to, że jej współczynnik zbieżności dla dowolnej funkcji ciągłej jest stały i wynosi $C=0,5$

Oznacza to, że metoda bisekcji jest bezwzględnie zbieżna do rozwiązania dla dowolnych danych (wszystkich rzeczywistych funkcji ciągłych w przedziale $[a,b]$ i posiadających na jego krańcach różne znaki), dla dowolnych poprawnych punktów startowych.

Okupione jest to minimalną możliwą szybkością zbieżności ($\rho = 1$)

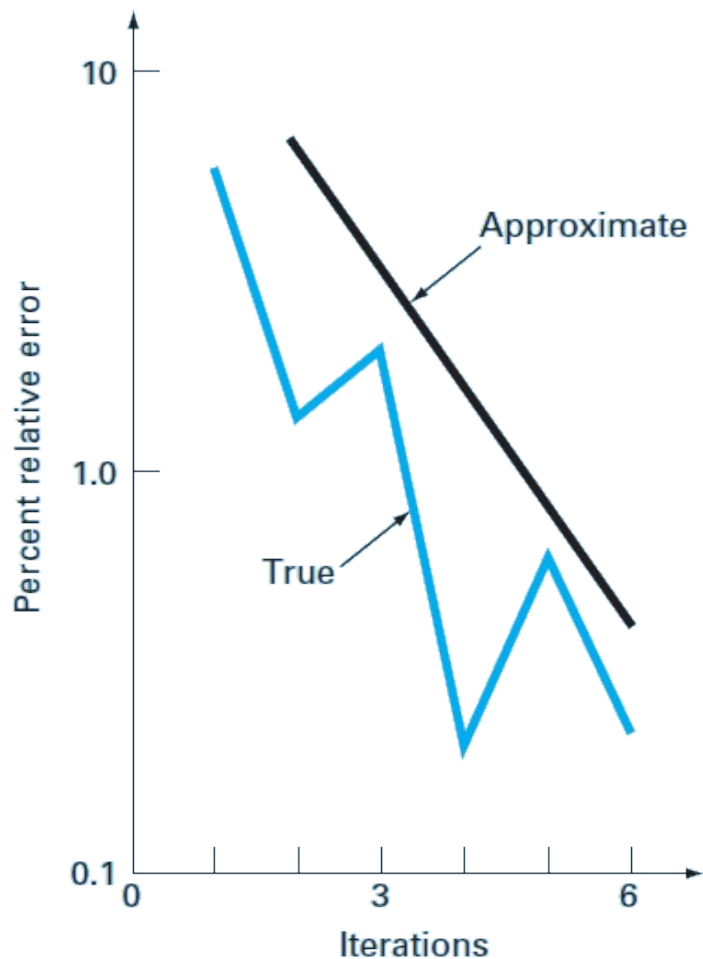
Miarą bezwzględnego błędu wyznaczenia zera w tej metodzie może być długość przedziału, która jest proporcjonalna do odległości od miejsca zerowego

$$\Delta x_i = b_i - a_i$$



CO TO ZNACZY, ŻE METODA JEST ZBIEŻNA Z RZĘDEM $\rho=1$?

- **Metoda bisekcji jest wolnozbieżna – $\rho=1$**



Warunek zbieżności metody iteracyjnej:

$$\Delta_{i+1} = C \cdot \Delta_i^\rho \quad |C| < 1 \quad \text{dla } \rho = 1$$

Współczynnik
zbieżności
lokalnej

Wykładnik
zbieżności
lokalnej

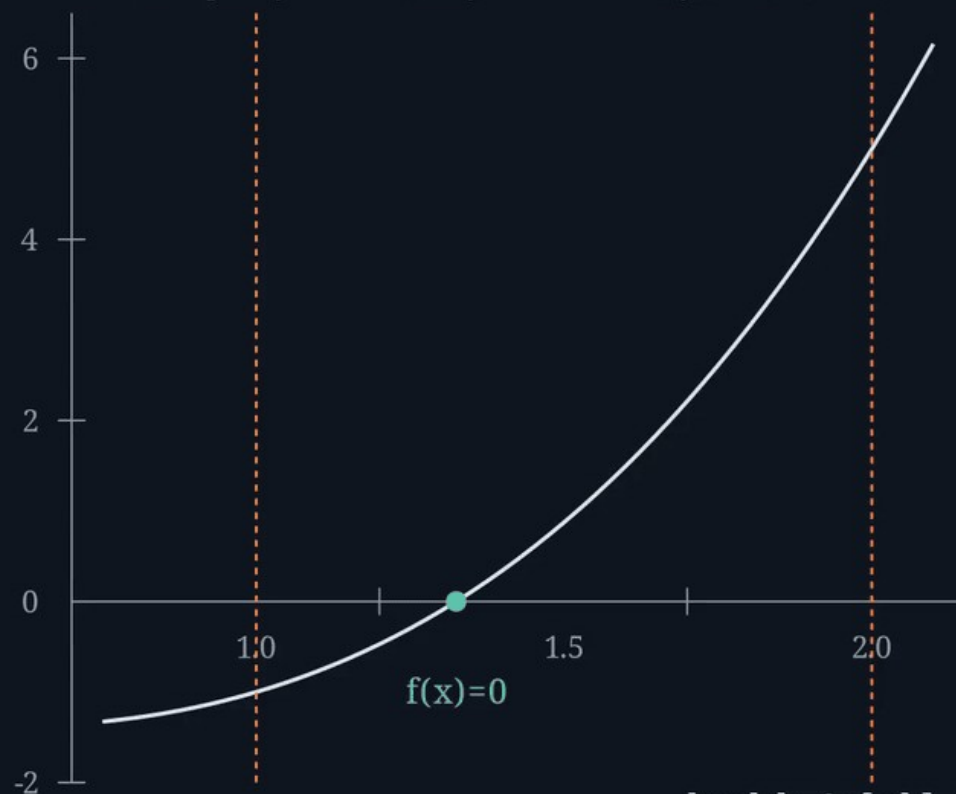
$$\varepsilon_a = \left| \frac{x_{\text{nowe}} - x_{\text{dokładne}}}{x_{\text{dokładne}}} \right|$$

$$\varepsilon_a = \left| \frac{x_{\text{nowe}} - x_{\text{stare}}}{x_{\text{nowe}}} \right|$$

METODY SZUKANIA ZERA FUNKCJI – METODA BISEKCJI

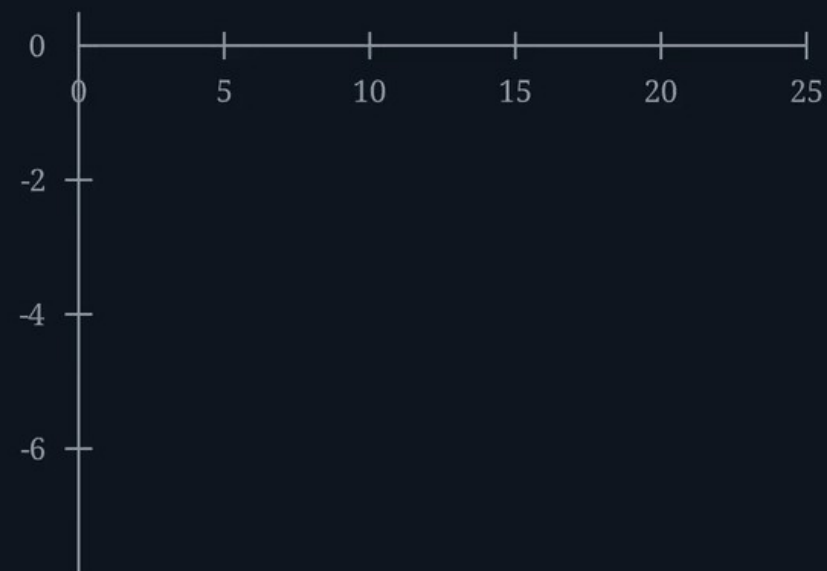
Bisekcja: granica dokładności zależy od f , nie tylko od arytmetyki

ta sama f , dwa sposoby liczenia: (dobry) $x^3 - x - 1$ vs. (zły) $(x^3 + K) - (x + 1 + K)$, $K = 10^4$



krok $k=0$: $[a,b]=[1.0000, 2.0000]$

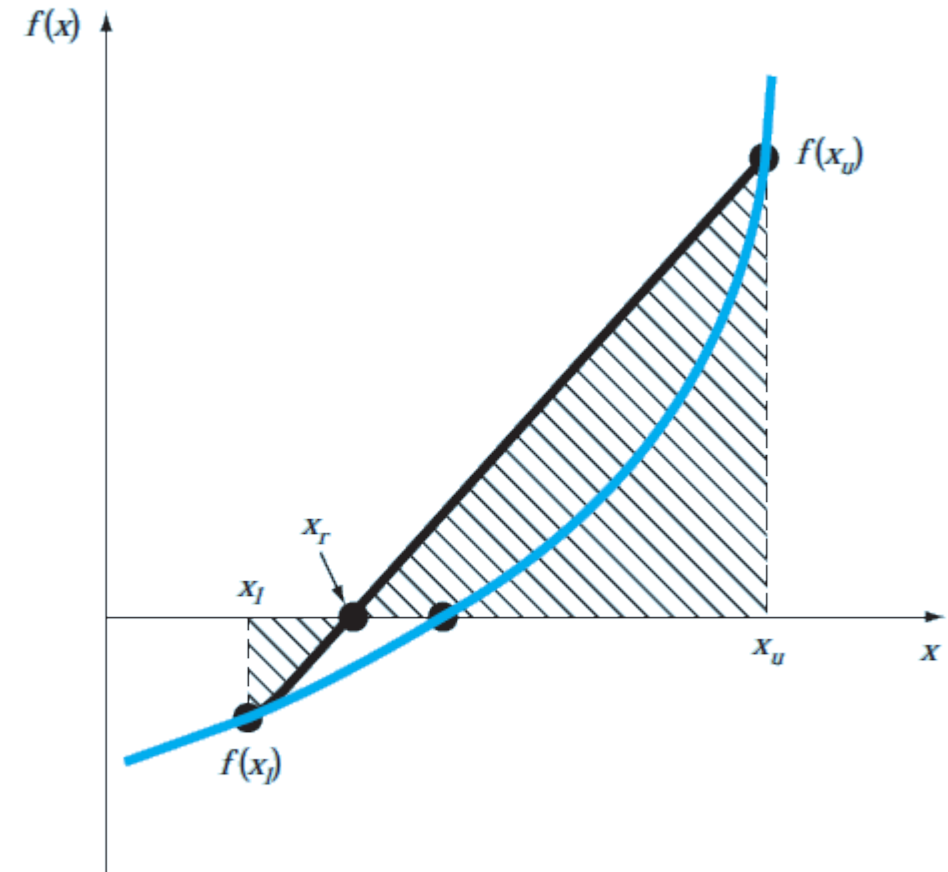
- dobrze uwarunkowane f
- źle uwarunkowane (ta sama f !)



$\log_{10} |x_k - x^*|$ vs. krok k

Wadą metody bisekcji jest niska wydajność wynikająca z faktu, że nie korzystamy z informacji zawartych w funkcji innych niż znak. Metodą pozwalającą na zwiększenie zbieżności jest tzw. metoda *regula falsi*

- Wykorzystuje ona informację również o amplitudzie funkcji na krańcach przedziałów – bardziej prawdopodobne jest położenie pierwiastka bliżej krańca o mniejszej amplitudzie.

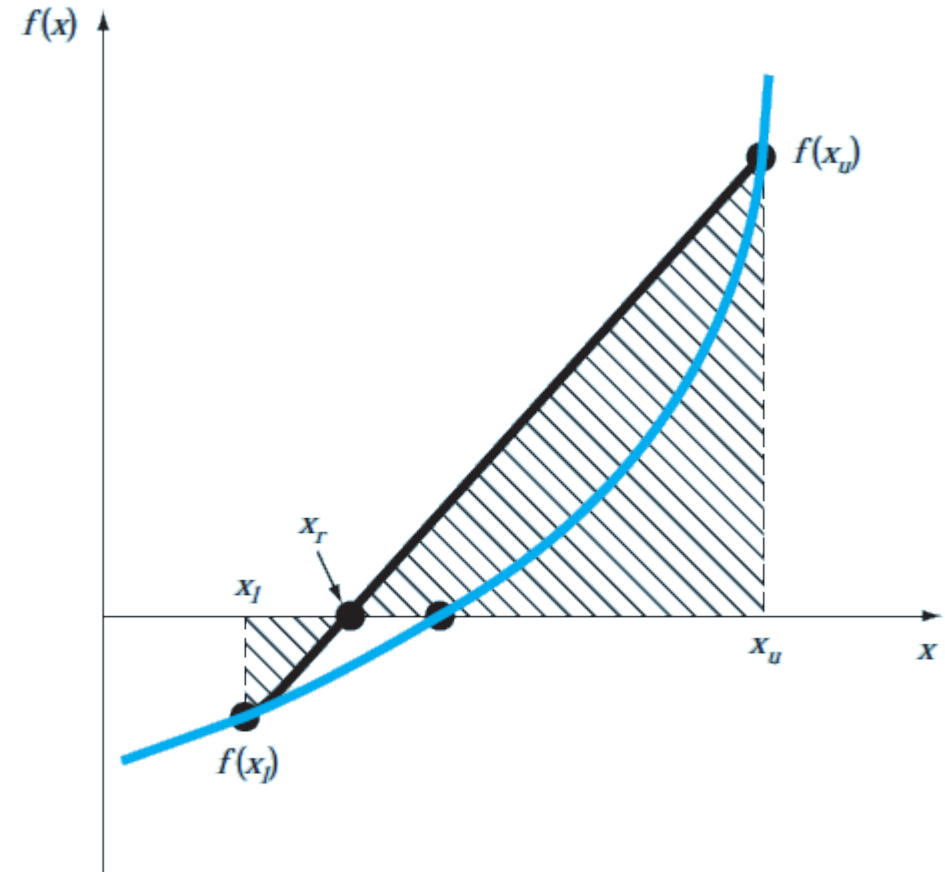


Wadą metody bisekcji jest niska wydajność wynikająca z faktu, że nie korzystamy z informacji zawartych w funkcji innych niż znak. Metodą pozwalającą na zwiększenie zbieżności jest tzw. metoda *regula falsi*

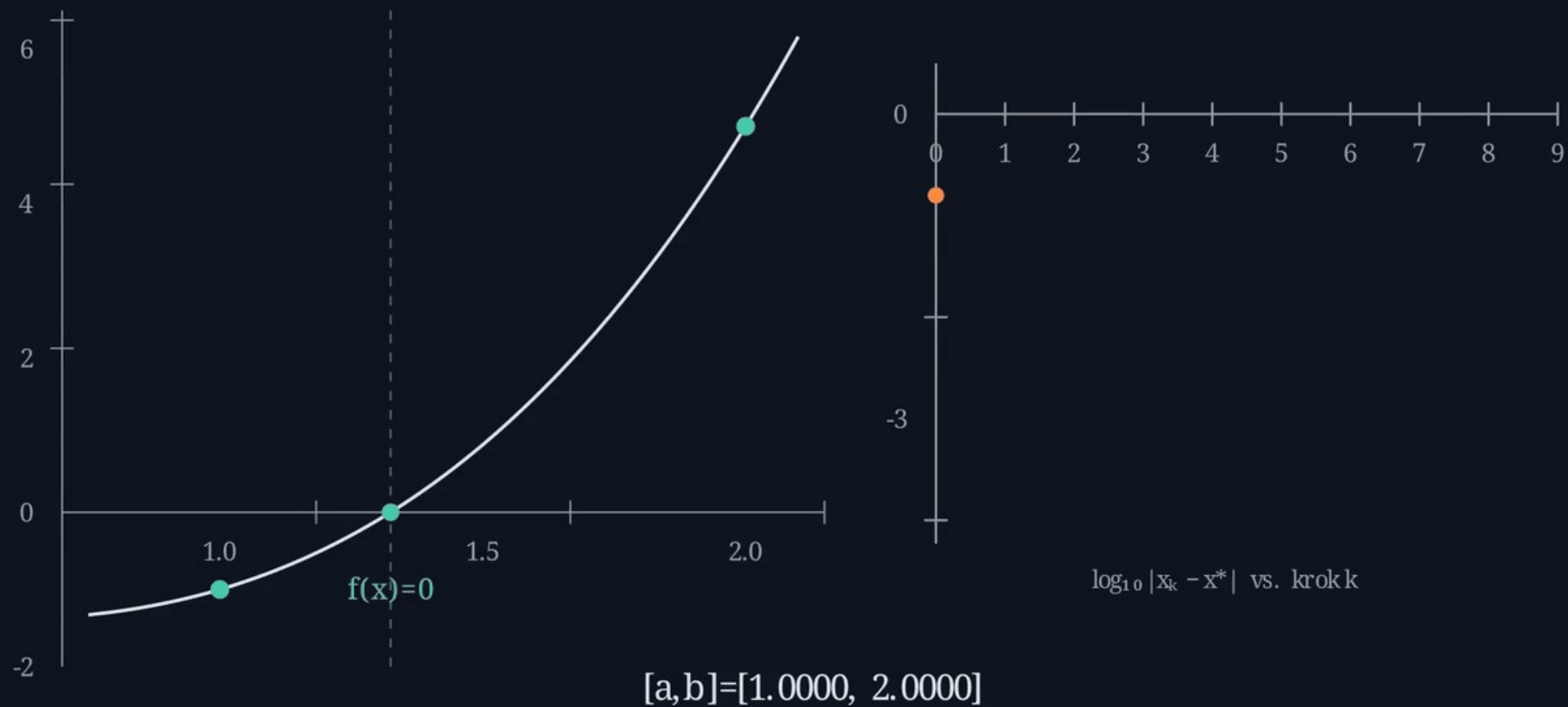
- Do oszacowania bierze się punkt przecięcia prostej łączącej punkty przedziału.

$$\frac{f(x_1)}{x_r - x_1} = \frac{f(x_u)}{x_r - x_u}$$

$$x_r = x_u - \frac{f(x_u)(x_1 - x_u)}{f(x_1) - f(x_u)}$$

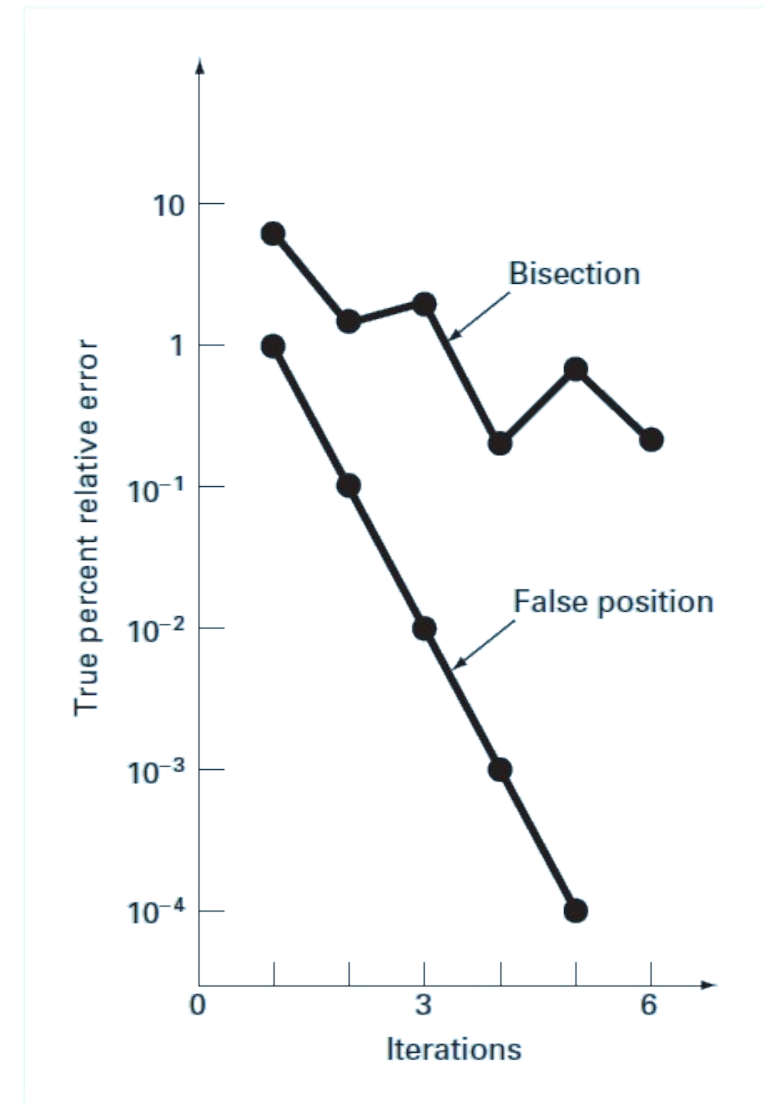


C · Regula falsi (fałszywa pozycja)



Dla typowego przypadku metoda *regula falsi* jest szybsza od metody bisekcji....

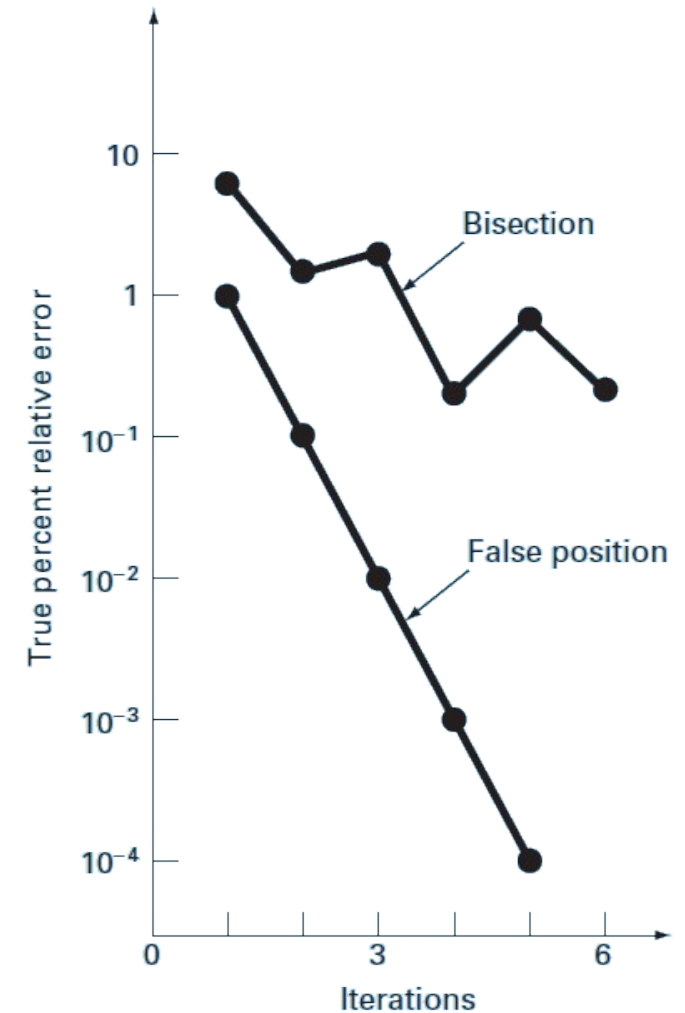
- Jaki jest wykładnik zbieżności tej metody?



Dla typowego przypadku metoda *regula falsi* jest szybsza od metody bisekcji....

- Wykładnik zbieżności tej metody wynosi $\rho=1$
- Poprawa wynika ze zmiany współczynnika zbieżności

$$C = \frac{1}{2} \frac{f''(y_{\infty})}{f'(y_{\infty})}$$

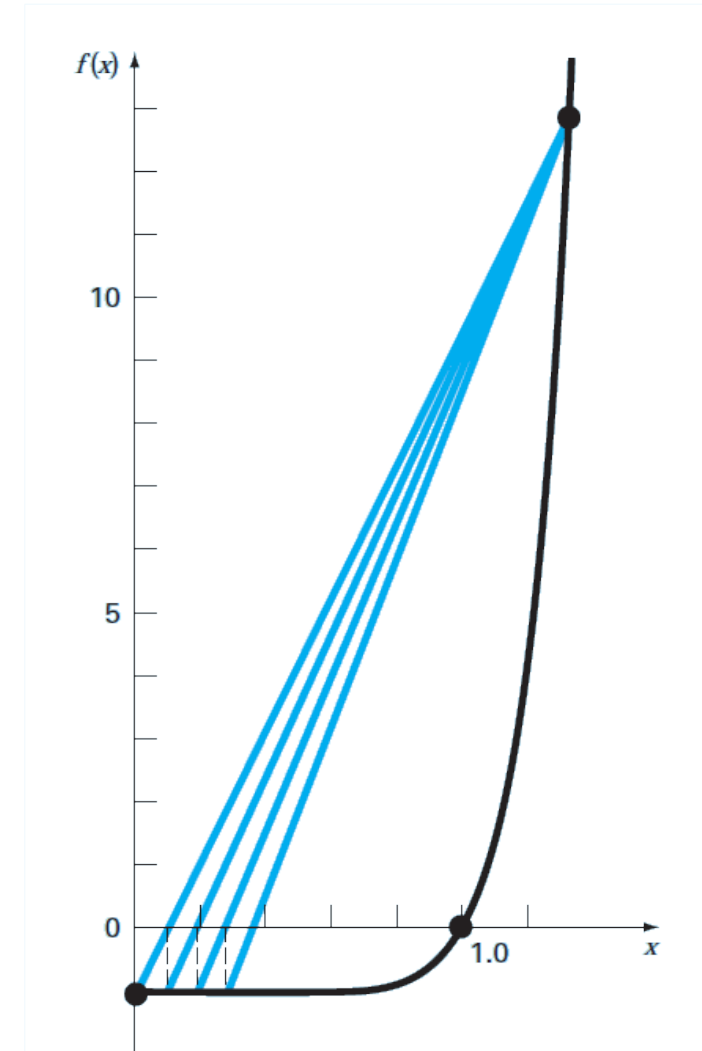


Dla typowego przypadku metoda *regula falsi* jest szybsza od metody bisekcji....

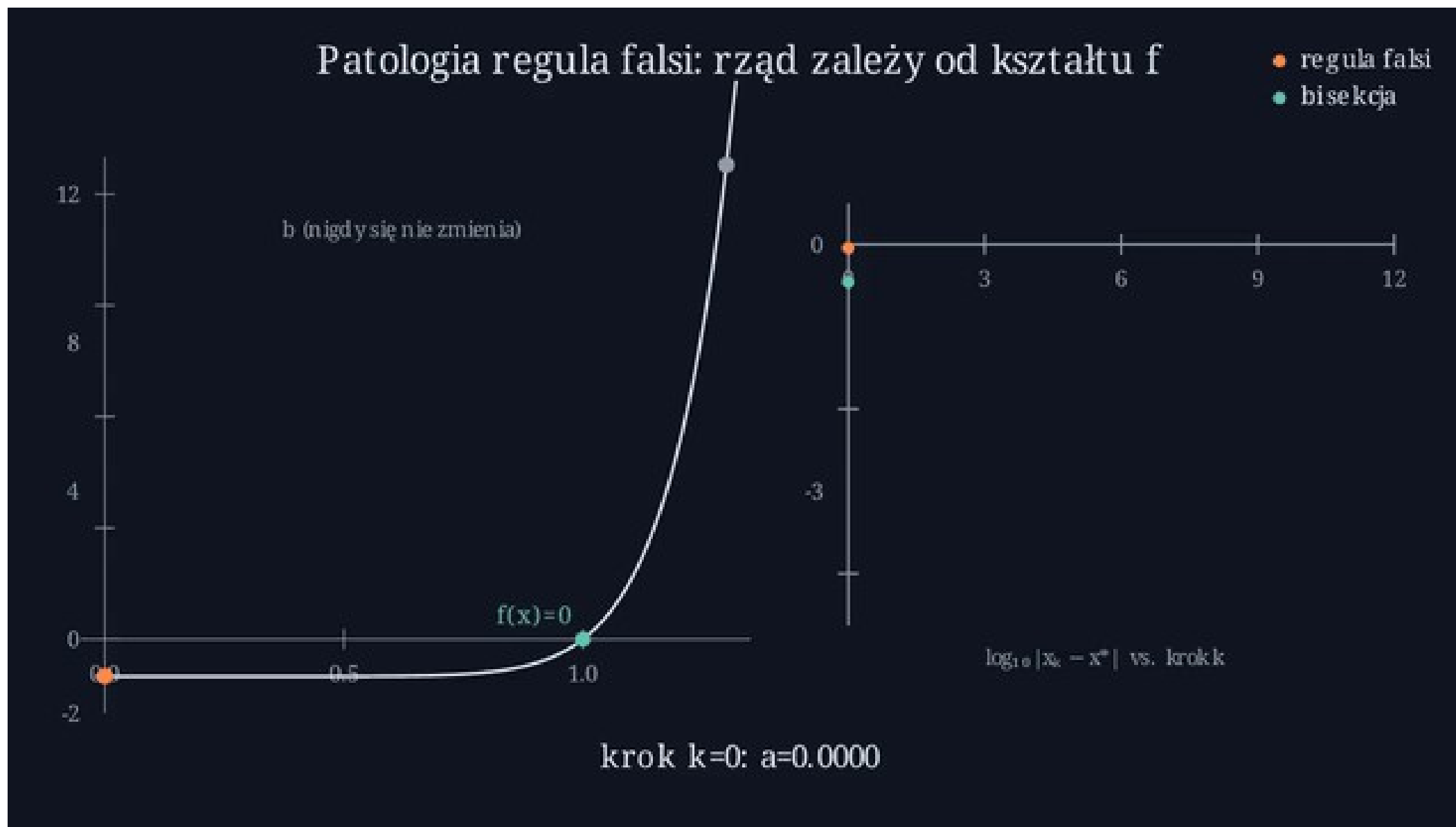
- Wykładnik zbieżności tej metody wynosi $\rho=1$
- Poprawa wynika ze zmiany współczynnika zbieżności

$$C = \frac{1}{2} \frac{f''(y_{\infty})}{f'(y_{\infty})}$$

Oznacza to, że istnieją funkcje i rozwiązania dla których metoda ta jest wolniej zbieżna od bisekcji, albo wręcz nie jest zbieżna



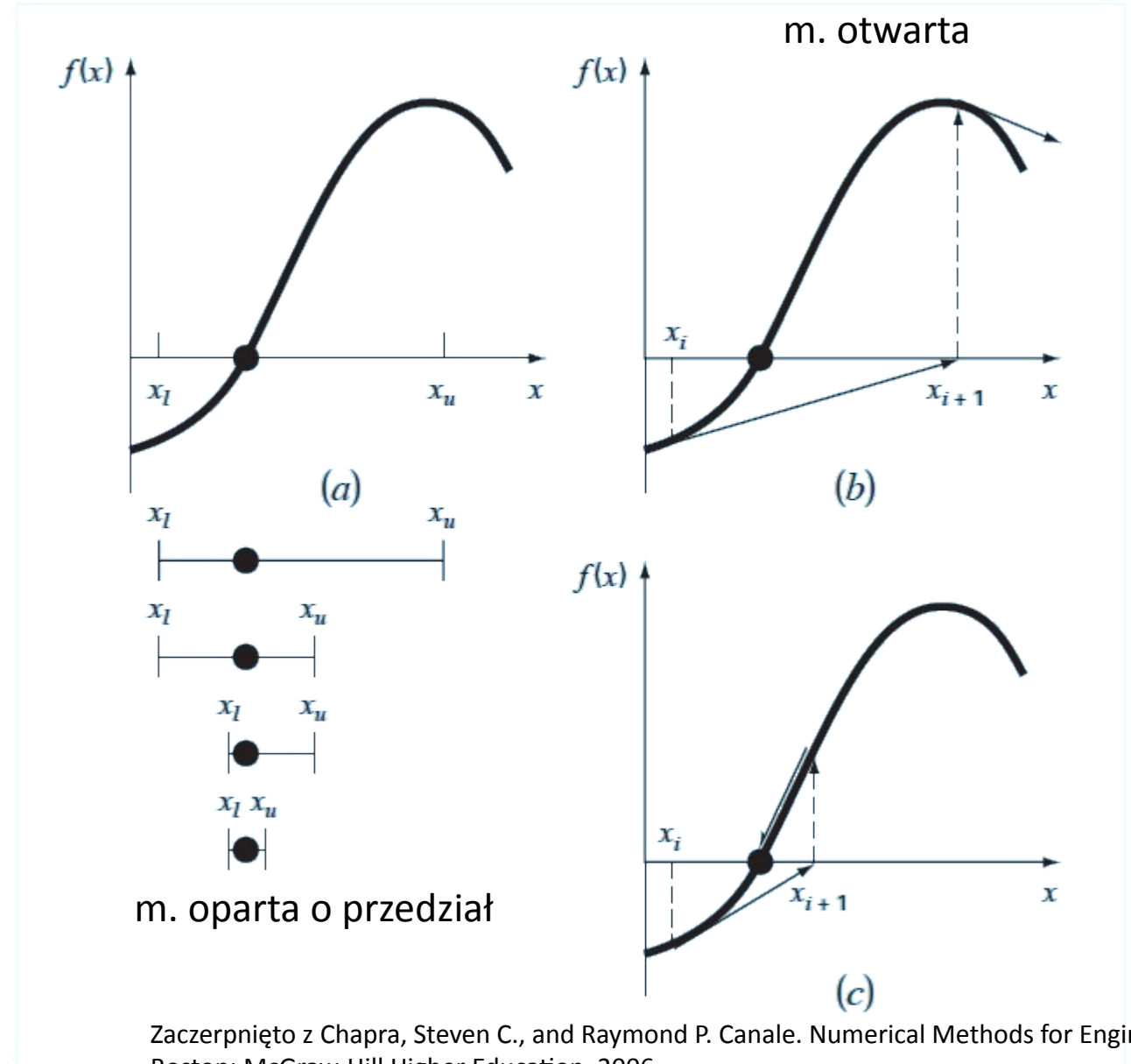
METODY SZUKANIA ZERA FUNKCJI – METODA *REGULA FALSI*



METODY SZUKANIA ZERA FUNKCJI – METODY OTWARTE

W metodach otwartych nie trzeba zapewnić tego, aby zero znajdowało się wewnątrz przedziału początkowego.

Zamiast tego metody wykorzystują jeden lub dwa punkty startowe niezwiązane z miejscem zerowym, ale korzystają z właściwości samej funkcji do uzyskania rozwiązania.



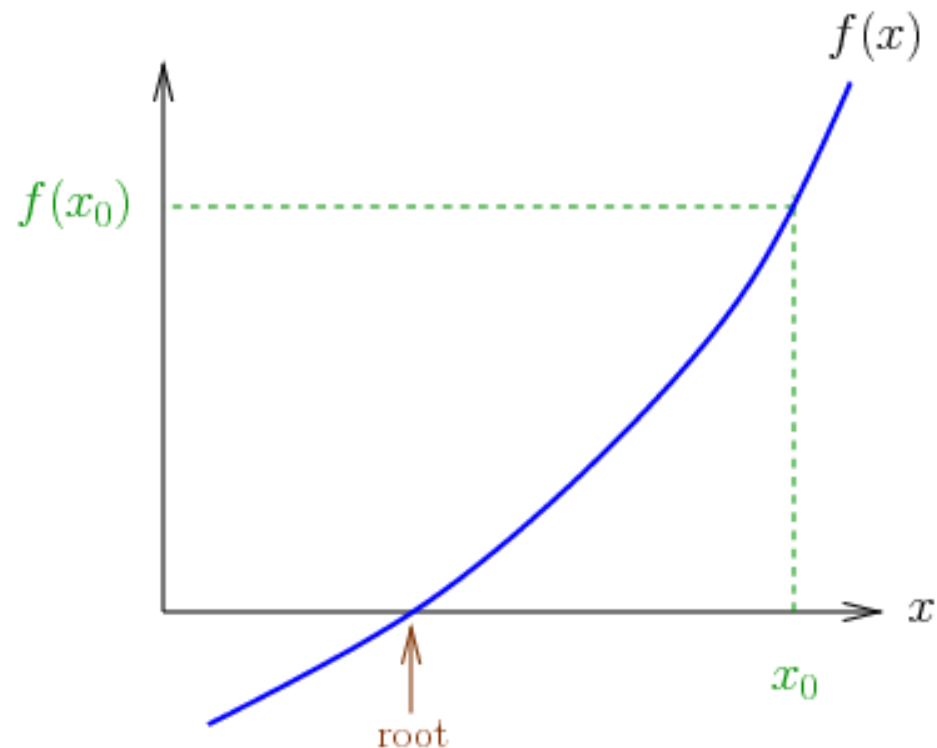
POJEDYNCZE RÓWNANIA - METODA NEWTONA

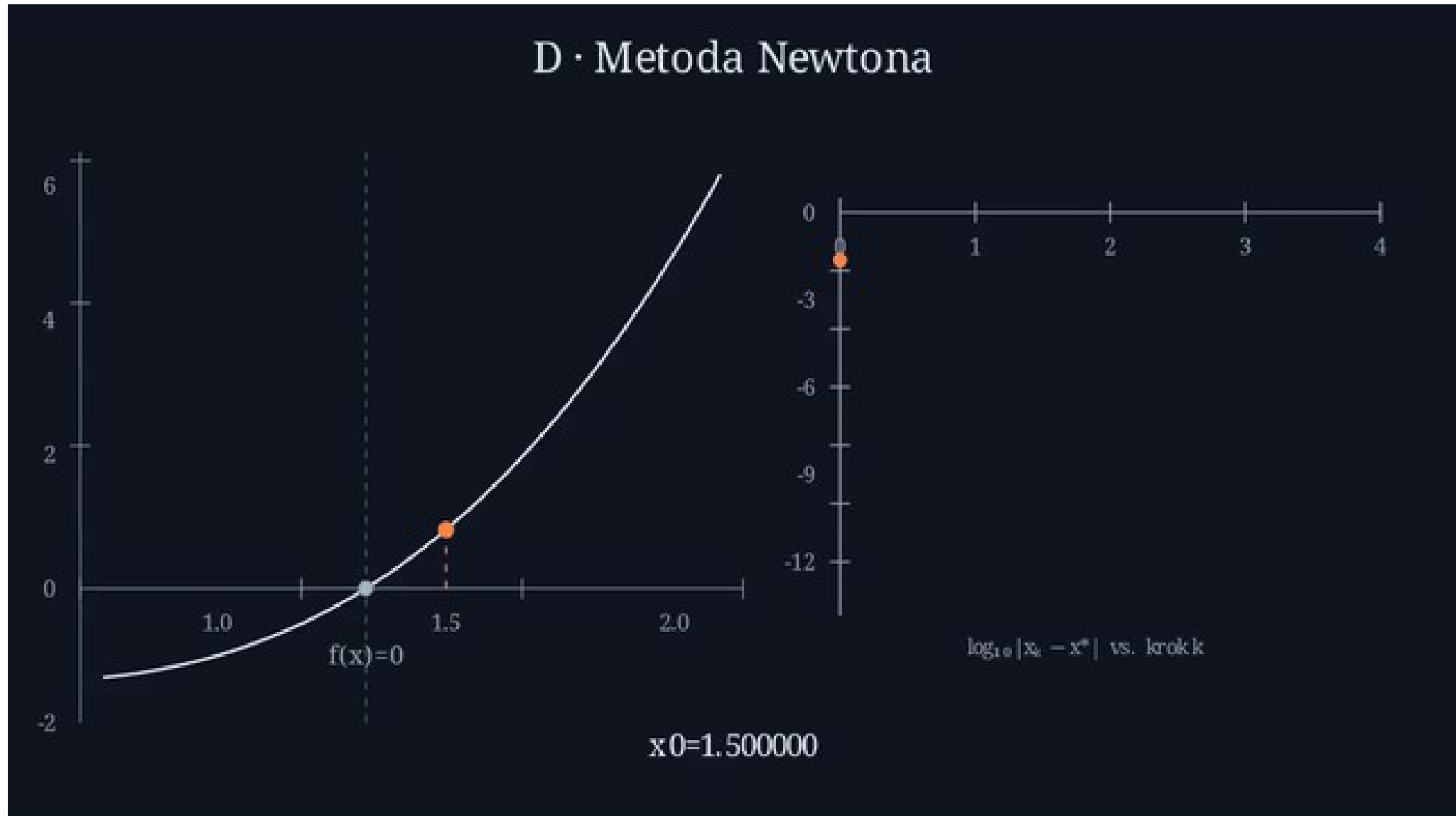
Metoda Newtona jest podstawową i najszerzej rozpowszechnioną metodą rozwiązywania równań nieliniowych i układów równań nieliniowych.

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)} \quad \text{dla } i = 0, 1, \dots$$

Metoda Newtona jest lokalnie zbieżna kwadratowo ($\rho = 2$) ze współczynnikiem zbieżności:

$$C = -\frac{1}{2} \frac{f''(\alpha)}{f'(\alpha)}$$





POJEDYNCZE RÓWNANIA - METODA NEWTONA

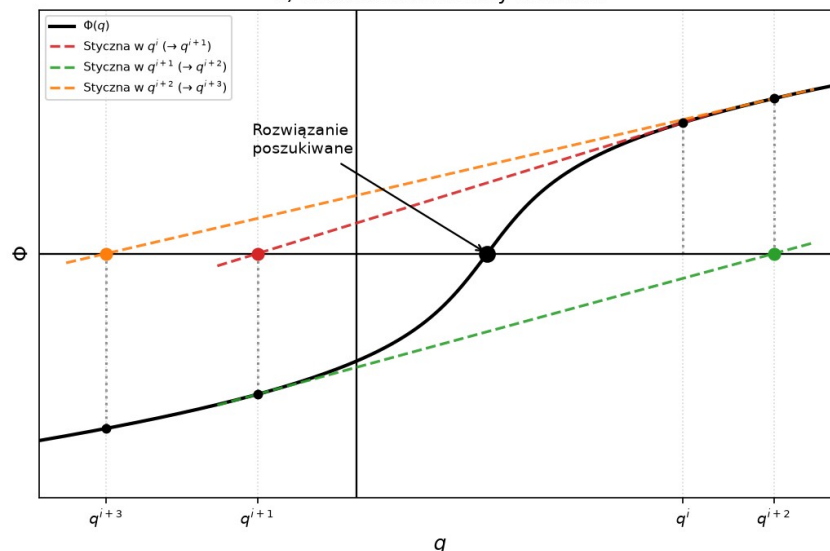
$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)} \quad \text{dla } i = 0, 1, \dots$$

Metoda Newtona jest lokalnie zbieżna kwadratowo ($\rho=2$) do pierwiastków pojedynczych

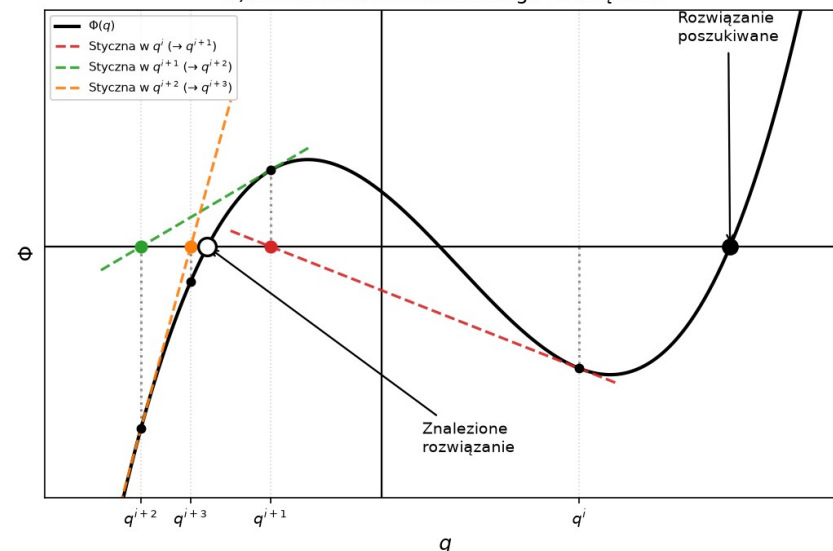
Każda metoda iteracyjna o wykładniku zbieżności większym od 1 nie jest co do zasady zbieżna dla dowolnych danych.

- Cykle
- Punkty startowe poza obszarem zbieżności

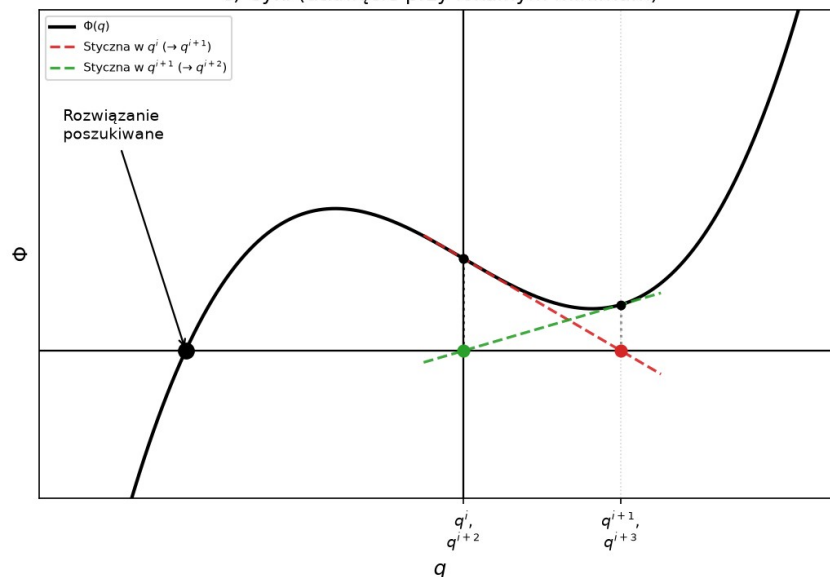
a) Rozbieżność metody Newtona



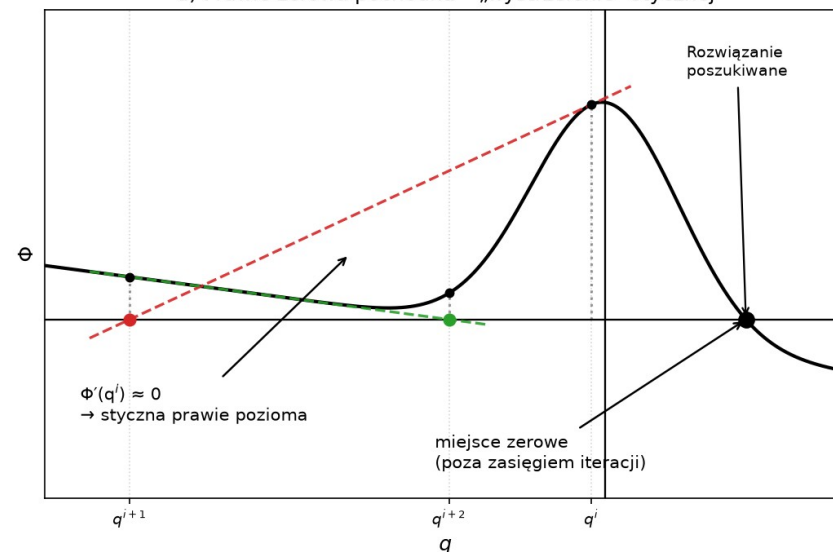
b) Zbieżność do niewłaściwego rozwiązania



c) Cykl (utknięcie przy lokalnym minimum)



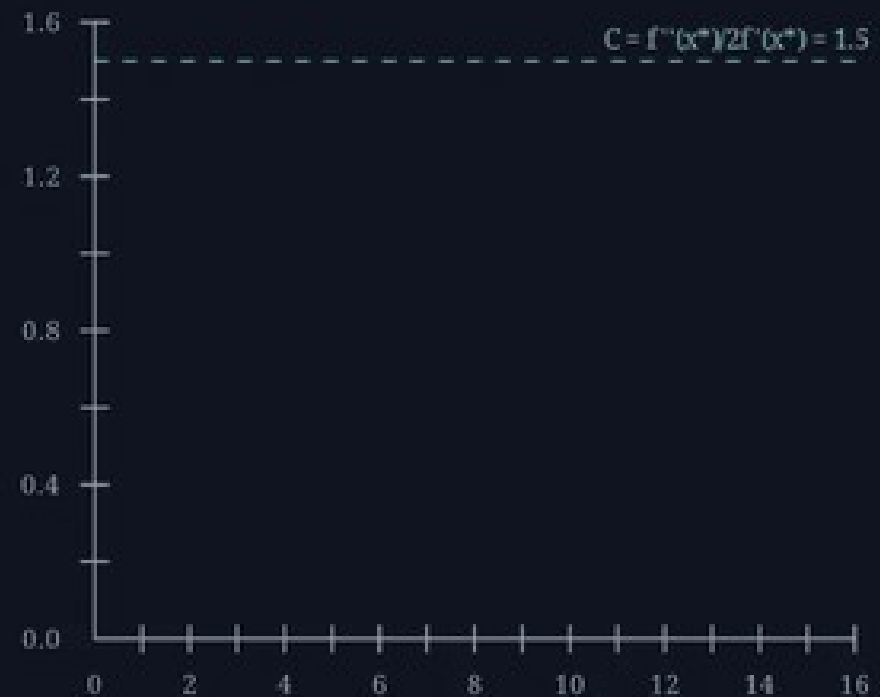
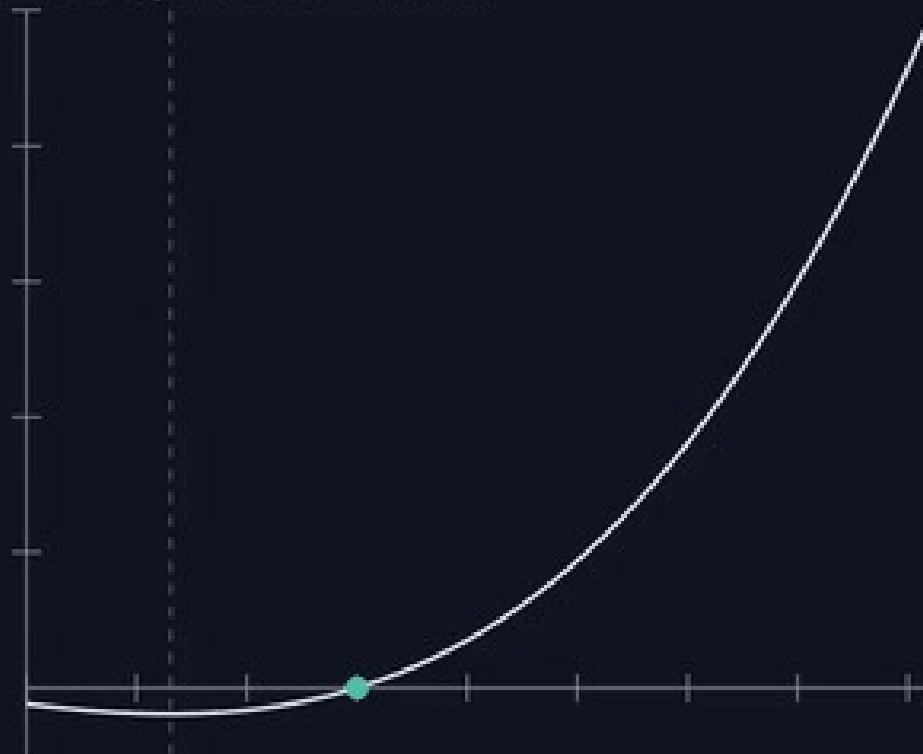
d) Prawie zerowa pochodna – „wystrelenie” stycznej



Newton: rząd $p=2$ jest lokalny – daleko od x^* jeszcze nie obowiązuje

$$f(x) = x^3 - x$$

$x=1/\sqrt{3}$ ($f'=0$, granica obszaru zbieżności)

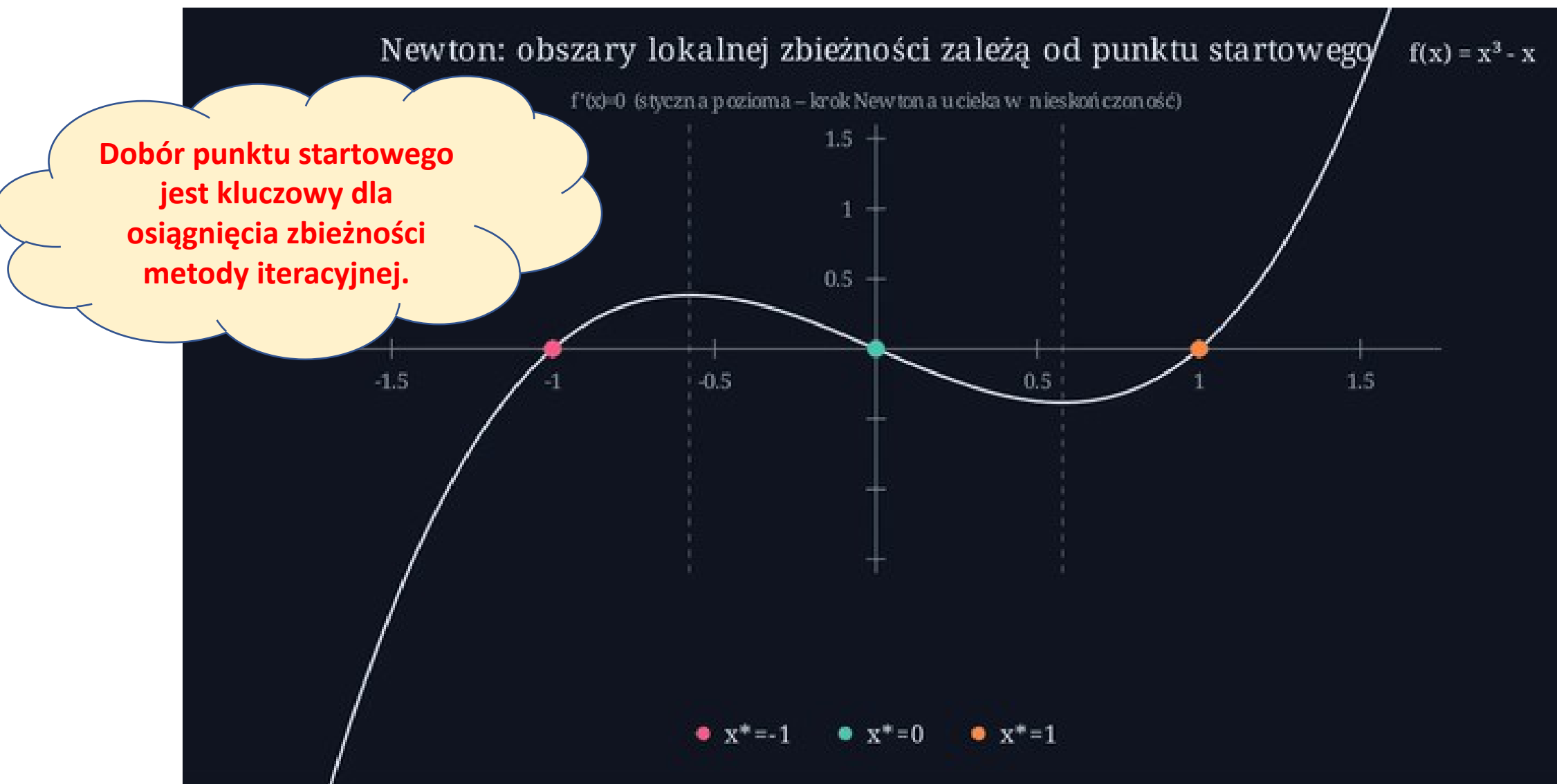


$r_k^p = |e_{k+1}| / |e_k|^p$ vs. krok k

— r_k^2 (rząd 2) r_k^1 (rząd 1, 'liniowe')

POJEDYNCZE RÓWNANIA - METODA NEWTONA

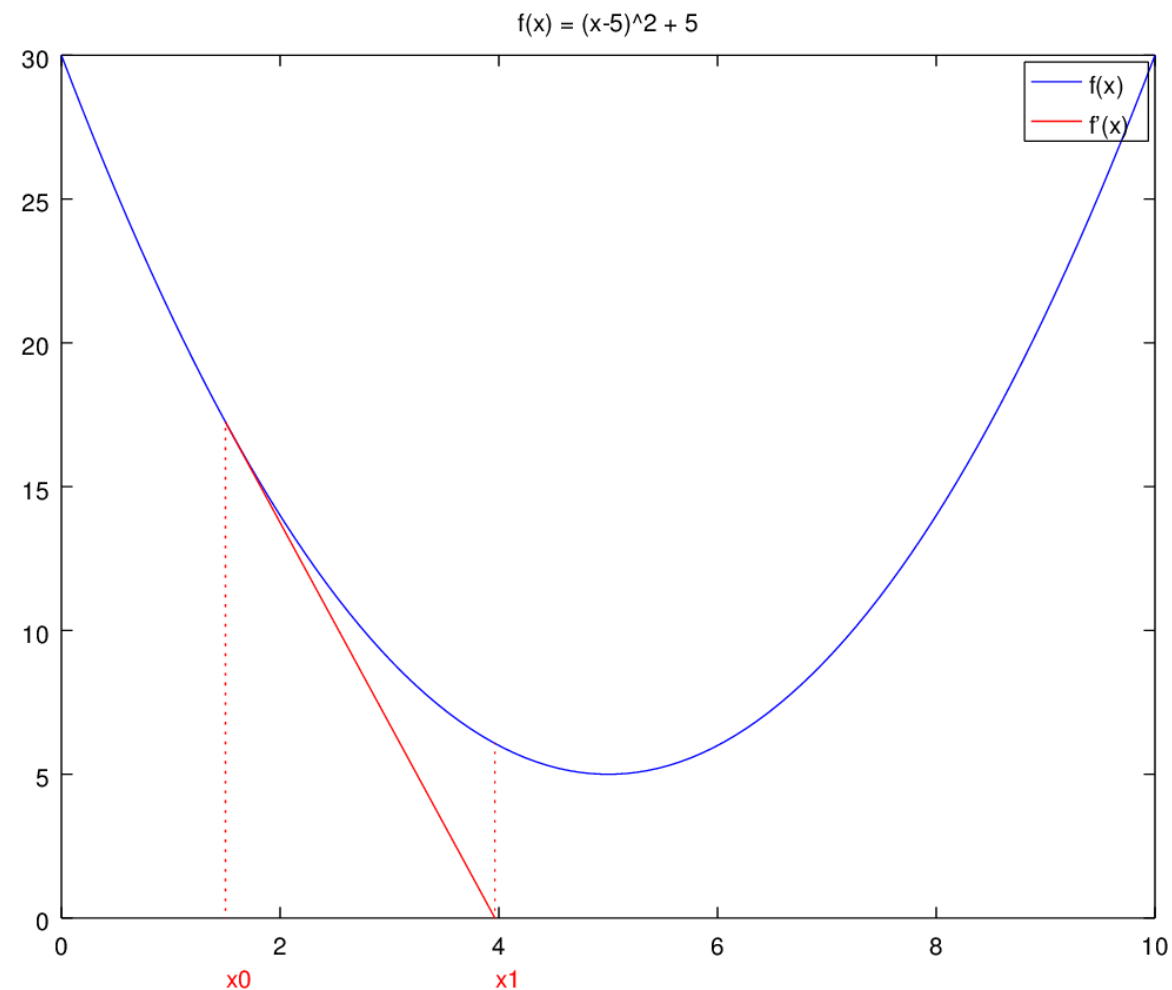




Każda metoda iteracyjna o wykładniku zbieżności większym od 1 nie jest co do zasady zbieżna dla dowolnych danych.

W przypadku metody Newtona danymi są funkcja wejściowa i punkt startowy. Istnieją takie kombinacje tych danych dla których metoda Newtona nie jest zbieżna:

- **Cykle**
- Punkty startowe poza obszarem zbieżności



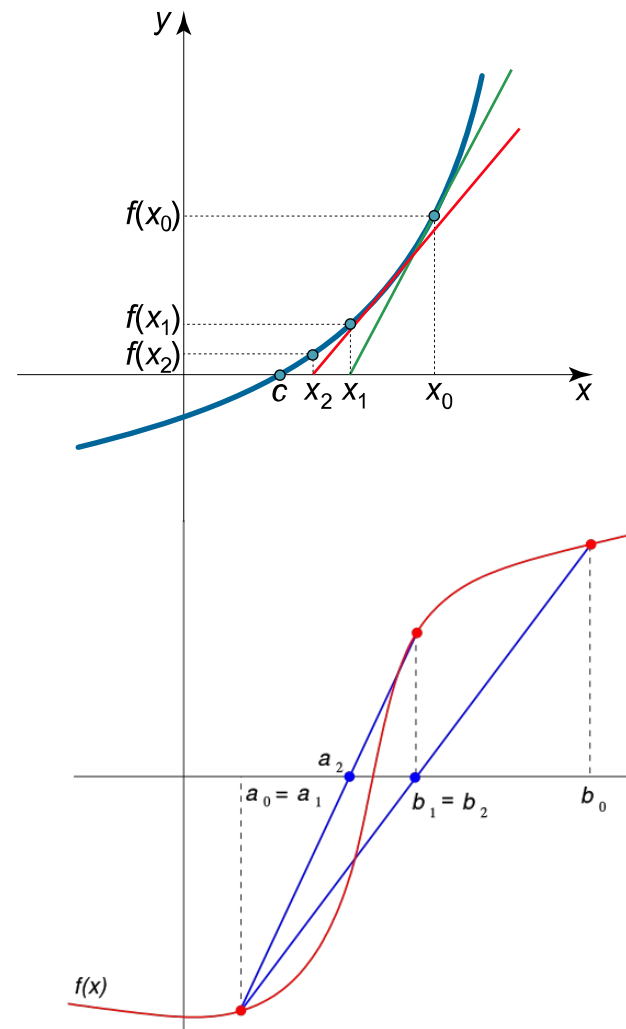
METODA NEWTONA:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

METODA *REGULA FALSI*

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_{i-1})(x_{i-1} - x_i)}{f(x_{i-1}) - f(x_i)}$$

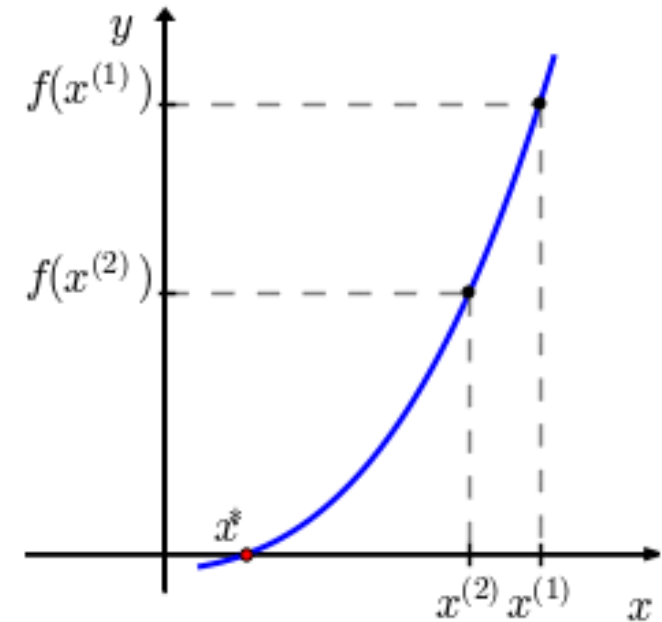
Metodę *regula falsi* można traktować jako modyfikację metody Newtona polegającą na zastąpieniu stycznej nachyleniem linii łączącej dwa krańce przedziału.



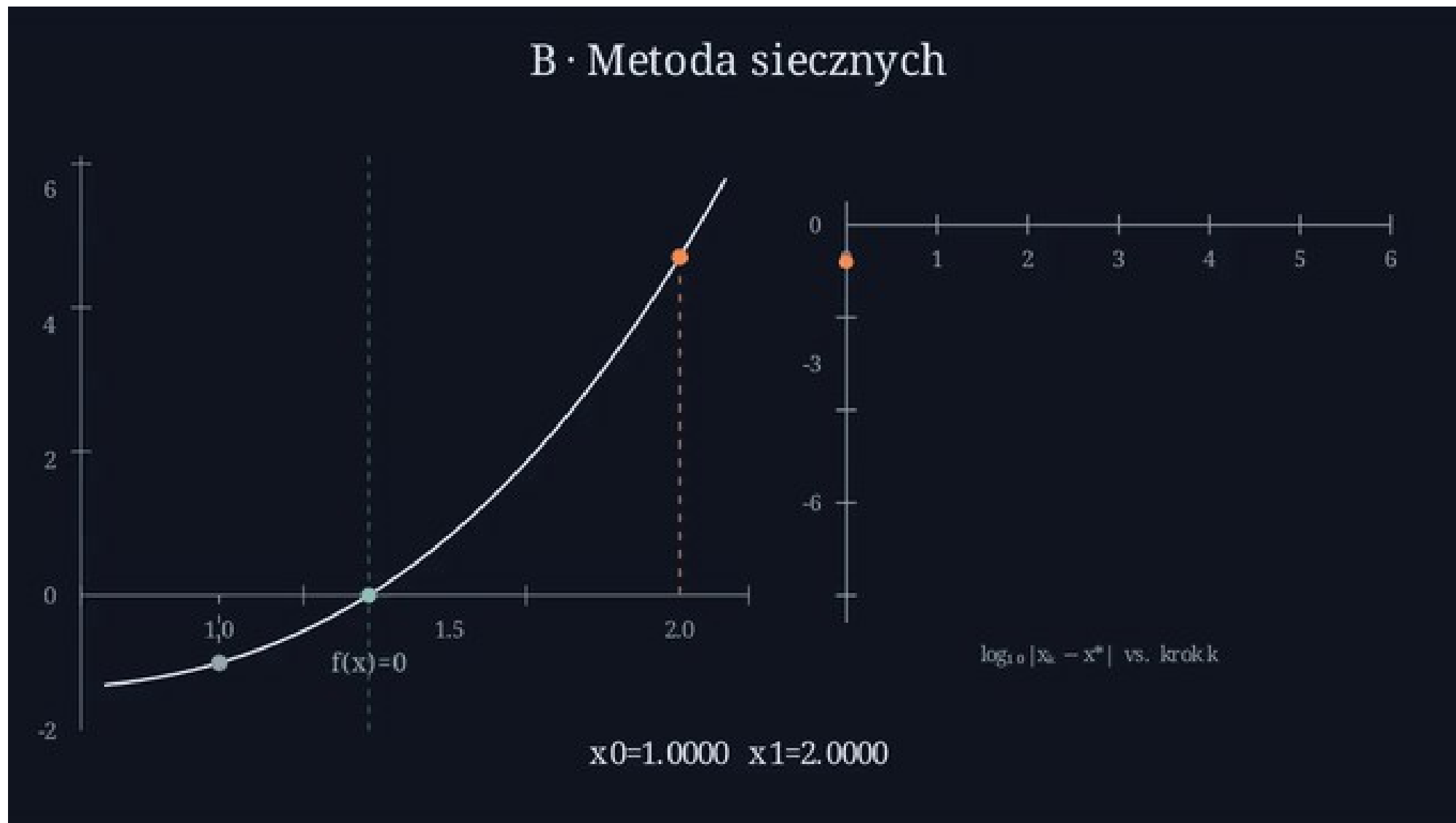
POJEDYNCZE RÓWNANIA - METODA NEWTONA – METODA SIECZNYCH

- Metoda siecznych jest bardzo podobna do metody *regula falsi*, ale ma inne właściwości numeryczne.
- Podobnie jak w metodzie *regula falsi* wymagane są dwa punkty startowe, ale nie muszą zawierać między sobą zera
- Za następny punkt przyjmuje się miejsce przecięcia siecznej przechodzącej przez oba punkty z osią OX

$$x_{i+1} = x_i - \frac{x_i - x_{i-1}}{f(x_i) - f(x_{i-1})} f(x_i) \quad \text{dla } i = 1, 2, \dots$$



Jeżeli dwa punkty są blisko siebie to mogą służyć jako estymator pochodnej (będziemy o tym mówić w module o różniczkowaniu). Wtedy jest to implementacja metody Newtona bez konieczności liczenia analitycznego macierzy Jakobiego. W takiej formie jest często implementowana.



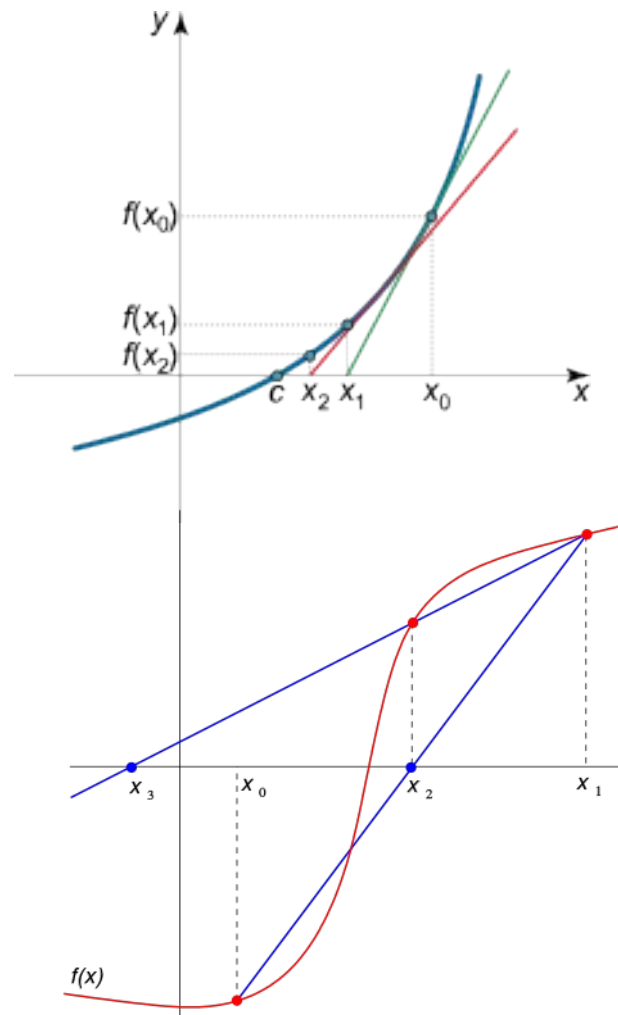
METODA NEWTONA:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

METODA SIECZNYCH:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)(x_i - x_{i-1})}{f(x_i) - f(x_{i-1})}$$

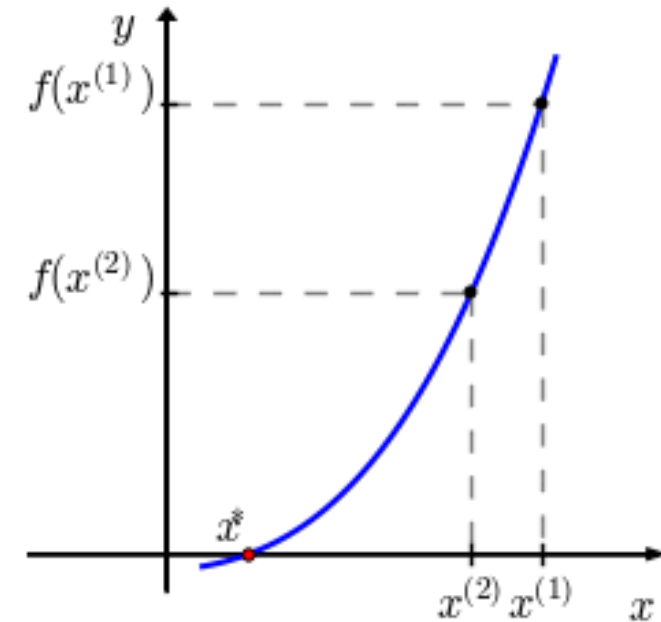
Metodę siecznych można traktować jako modyfikację metody Newtona polegającą na **zastąpieniu stycznej jej numerycznym przybliżeniem w postaci ilorazu różnicowego**.



POJEDYNCZE RÓWNANIA - METODA NEWTONA – METODA SIECZNYCH

- Metoda siecznych jest słabiej zbieżna od metody Newtona ($\rho \approx 1,618$ dla funkcji regularnych)
- Posiada jednak wszystkie problemy typowe dla metody Newtona (cykle, podatność na położenie punktu startowego poza obszarem lokalnej zbieżności)
- Bywa stosowana w praktyce ze względu na konieczność numerycznego szacowania pochodnej (sprowadzająca się do wyznaczenia ilorazu różnicowego)

$$x_{i+1} = x_i - \frac{x_i - x_{i-1}}{f(x_i) - f(x_{i-1})} f(x_i) \quad \text{dla } i = 1, 2, \dots$$



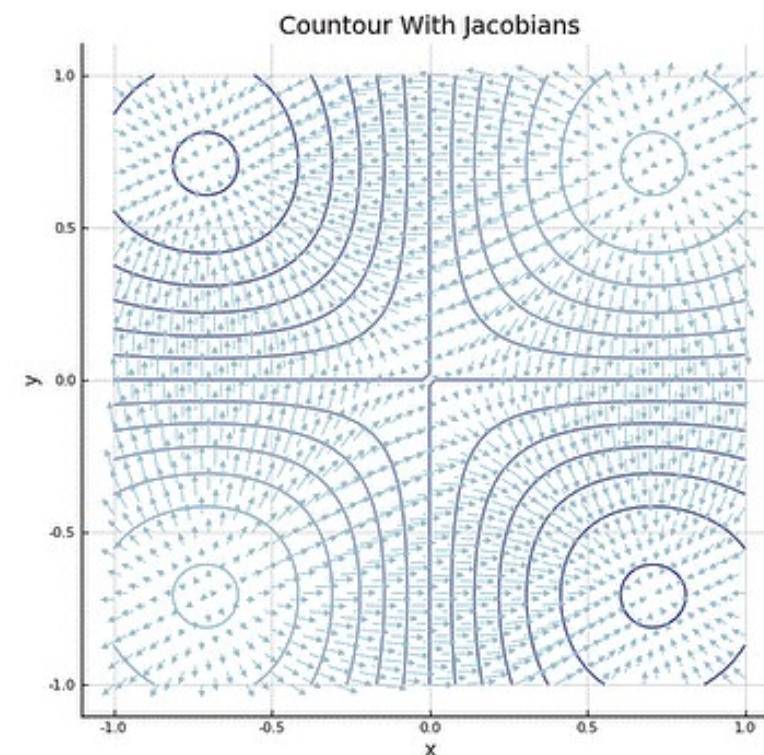
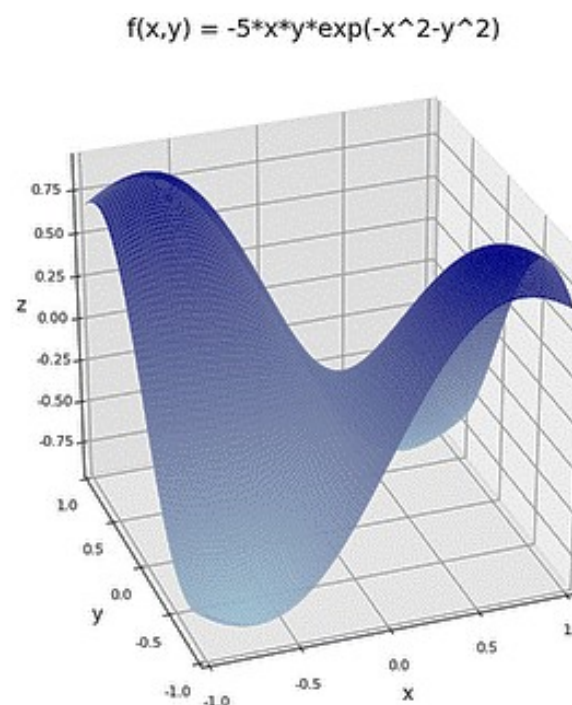
UKŁADY RÓWNAŃ – METODY ROZWIĄZYWANIA UKŁADÓW RÓWNAŃ NIELINIOWYCH

- Wielowymiarowym odpowiednikiem pochodnej funkcji dla układu równań nieliniowych jest macierz Jakobiego wyznaczająca gradient zmiany układu równań w przestrzeni wielowymiarowej w danym punkcie przestrzeni

$$J = \nabla^T f(x) = \begin{bmatrix} \frac{\delta f_1}{\delta x_1} & \dots & \frac{\delta f_1}{\delta x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\delta f_m}{\delta x_1} & \dots & \frac{\delta f_m}{\delta x_n} \end{bmatrix}$$

- Sam gradient jest powiązany z macierzą Jakobiego w taki sposób że jest wektorową sumą po wierszach

$$\nabla f(x) = \begin{bmatrix} \frac{\delta f_1}{\delta x_1} \vec{i} + \dots + \frac{\delta f_1}{\delta x_n} \vec{j} \\ \vdots \\ \frac{\delta f_m}{\delta x_1} \vec{i} + \dots + \frac{\delta f_m}{\delta x_n} \vec{j} \end{bmatrix}$$



UKŁADY RÓWNAŃ – METODY ROZWIĄZYWANIA UKŁADÓW RÓWNAŃ NIELINIOWYCH

- Wielowymiarowym odpowiednikiem pochodnej funkcji dla układu równań nieliniowych jest macierz Jakobiego wyznaczająca gradient zmiany układu równań w przestrzeni wielowymiarowej w danym punkcie przestrzeni

Przykładowo:

Dla układu równań:

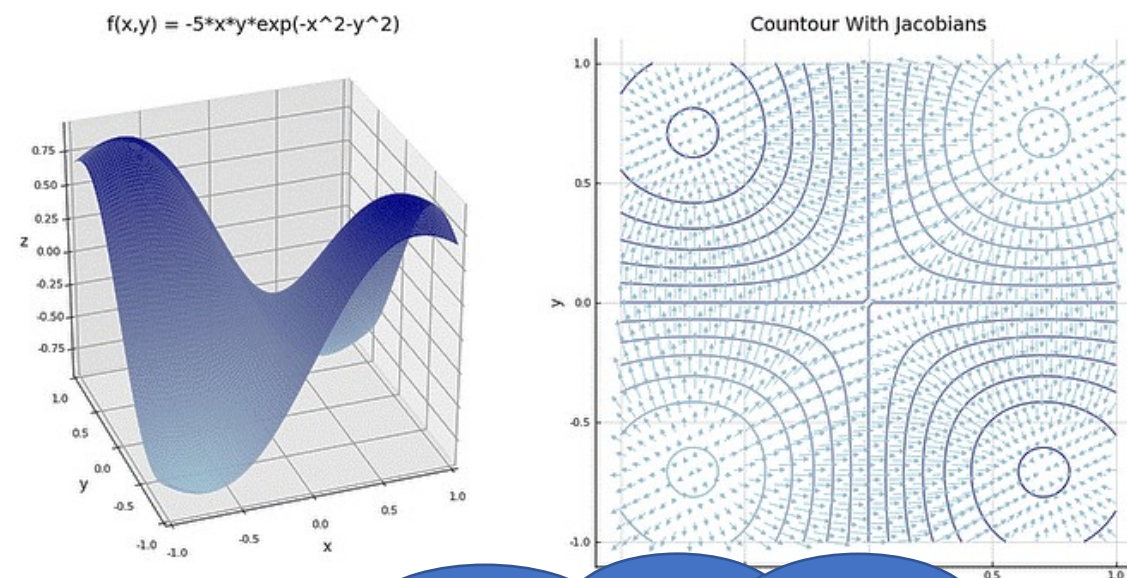
$$\begin{cases} 3x_1 - \cos(x_2x_3) - \frac{1}{2} = 0 \\ x_1^2 - 81x_2 + \sin(x_3) + 1 = 0 \\ e^{x_1} + 20x_3 = 0 \end{cases}$$

Macierz Jakobiego to:

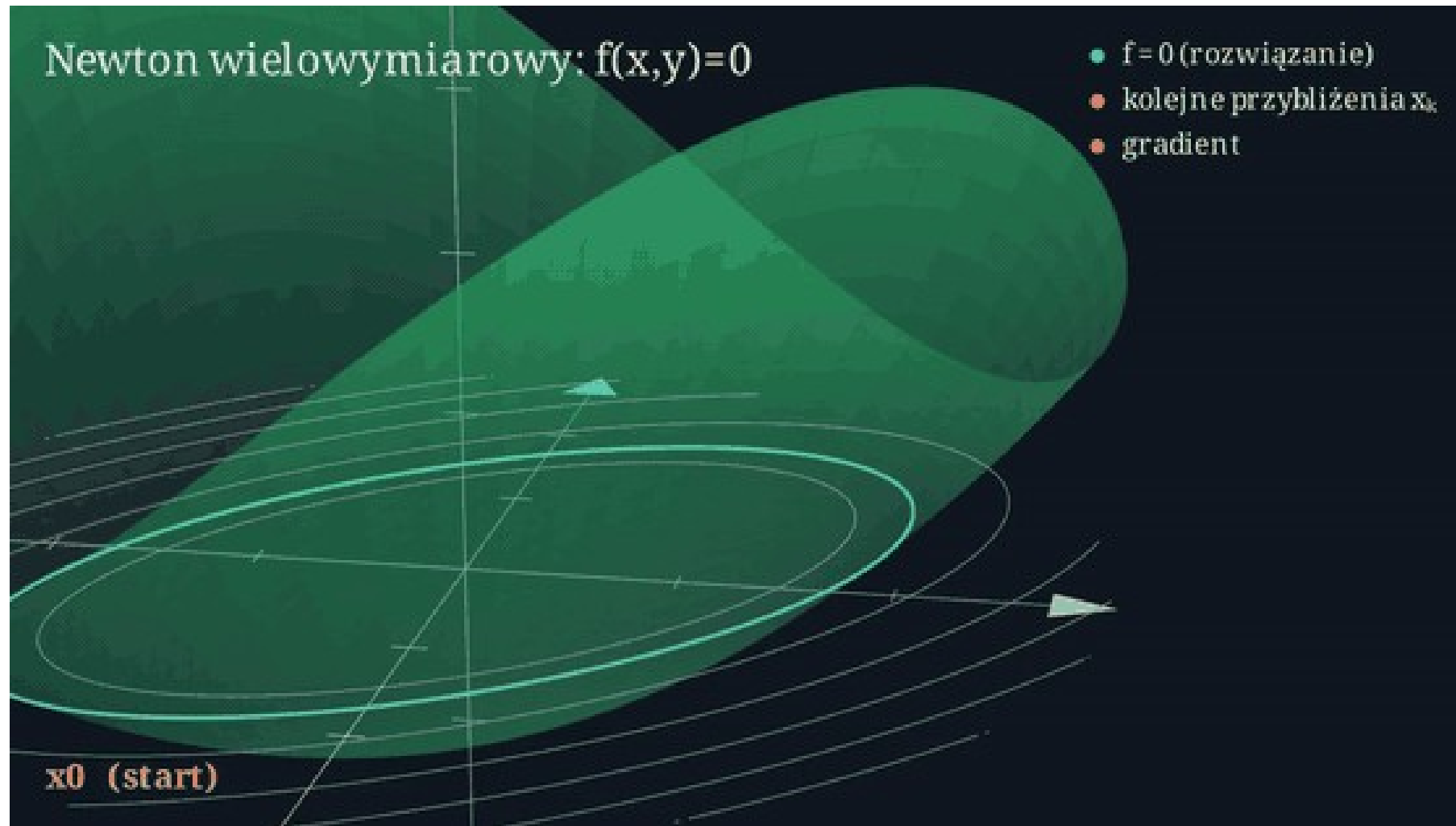
$$J = \nabla^T f(x) = \begin{bmatrix} 3 & x_3 \sin(x_2x_3) & x_2 \sin(x_2x_3) \\ 2x_1 & -81 & \cos(x_3) \\ e^{x_1} & 0 & 20 \end{bmatrix}$$

A gradient to:

$$\nabla f(x) = \begin{bmatrix} 3\vec{i} + x_3 \sin(x_2x_3)\vec{j} + x_2 \sin(x_2x_3)\vec{k} \\ 2x_1\vec{i} - 81\vec{j} + \cos(x_3)\vec{k} \\ e^{x_1}\vec{i} + 20\vec{k} \end{bmatrix}$$

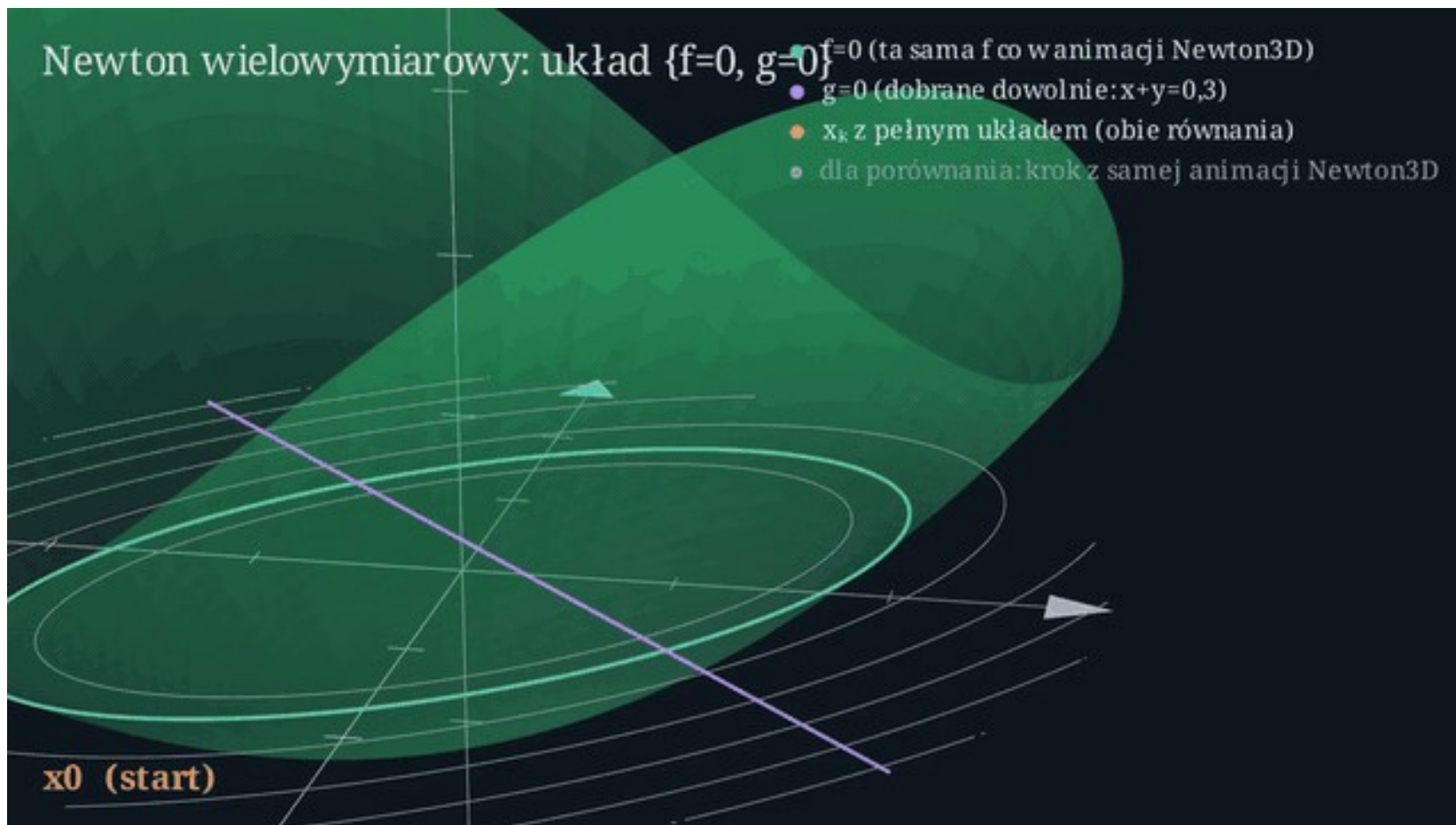


Zwróć uwagę, że co do modułu gradient to po prostu macierz Jakobiego obliczona w zadanym punkcie!



UWAGA!

Ta animacja pokazuje działania wielowymiarowej metody Newtona dla jednego równania z dwoma niewiadomymi.



UWAGA!

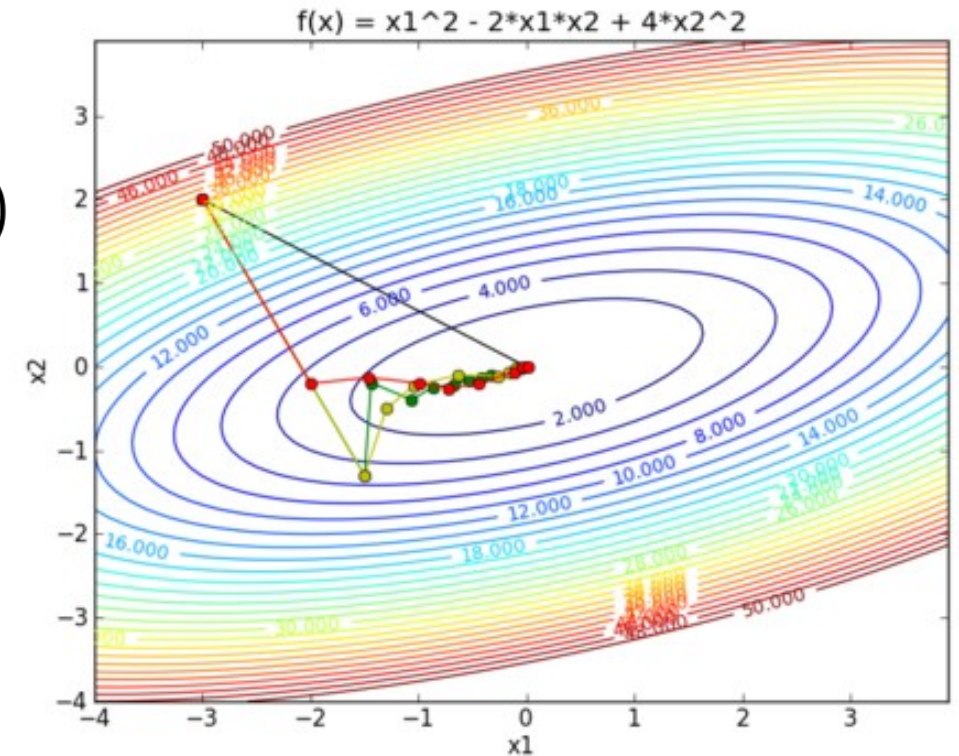
Ta animacja pokazuje działania wielowymiarowej metody Newtona dla układu:

$$\begin{cases} f(x, y) = 0,35 (x^2 + y^2 - xy) - 1 = 0 \\ g(x, y) = x + y - 0,3 = 0 \end{cases}$$

UKŁADY RÓWNAŃ – WIELOWYMIAROWA METODA NEWTONA

- Najbardziej rozpowszechniona metoda rozwiązywania wielowymiarowych układów równań nieliniowych to metoda Newtona w wersji wielowymiarowej
- Odpowiada ona za ok 99% implementacji praktycznych

$$\mathbf{x}^{(i+1)} = \mathbf{x}^{(i)} - \frac{f(\mathbf{x}^{(i)})}{\nabla f(\mathbf{x}^{(i)})} = \mathbf{x}^{(i)} - [\nabla f(\mathbf{x}^{(i)})]^{-1} f(\mathbf{x}^{(i)})$$

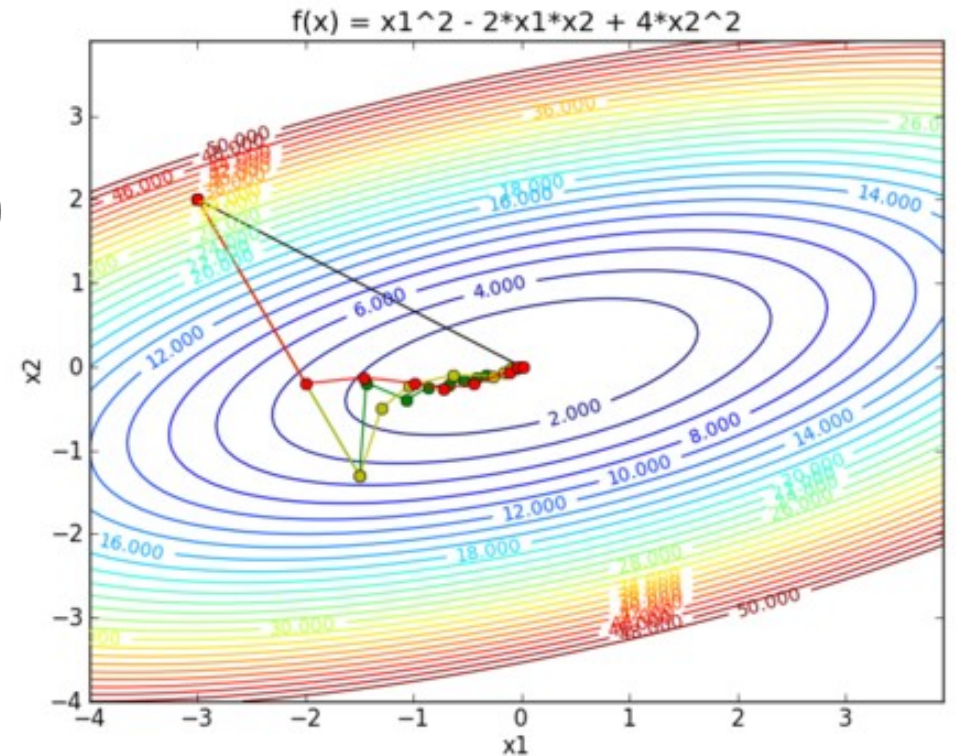


UKŁADY RÓWNAŃ – WIELOWYMIAROWA METODA NEWTONA

- Najbardziej rozpowszechniona metoda rozwiązywania wielowymiarowych układów równań nieliniowych to metoda Newtona w wersji wielowymiarowej
- Odpowiada ona za ok 99% implementacji praktycznych

$$\mathbf{x}^{(i+1)} = \mathbf{x}^{(i)} - \frac{f(\mathbf{x}^{(i)})}{\nabla f(\mathbf{x}^{(i)})} = \mathbf{x}^{(i)} - [\nabla f(\mathbf{x}^{(i)})]^{-1} f(\mathbf{x}^{(i)})$$

Największym problemem jest tutaj konieczność odwrócenia macierzy Jakobiego co jak wiemy jest źle uwarunkowane i obarczone dużym błędem



- Problem ten rozwiązuje się poprzez prawidłową implementację metody:

$$\mathbf{x}^{(i+1)} = \mathbf{x}^{(i)} + \Delta \mathbf{x}^{(i)} = \mathbf{x}^{(i)} - \frac{f(\mathbf{x}^{(i)})}{\nabla f(\mathbf{x}^{(i)})}$$

$$\Delta \mathbf{x}^{(i)} = \mathbf{x}^{(i+1)} - \mathbf{x}^{(i)} = -\frac{f(\mathbf{x}^{(i)})}{\nabla f(\mathbf{x}^{(i)})}$$

$$\nabla f(\mathbf{x}^{(i)}) \Delta \mathbf{x}^{(i)} = -f(\mathbf{x}^{(i)})$$

UKŁADY RÓWNAŃ – WIELOWYMIAROWA METODA NEWTONA – prawidłowa implementacja

- Problem ten rozwiązuje się poprzez prawidłową implementację metody:

$$\underbrace{\nabla f(x^{(i)})}_{\mathbf{A}} \underbrace{\Delta x^{(i)}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{-f(x^{(i)})}_{\mathbf{b}}$$

$$\mathbf{A} \quad \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

To jest macierz/wektor liczbowa(y) bo znamy $x^{(i)}$ i możemy obliczyć jej/jego wartości

Newton wielowymiarowy: obszary lokalnej zbieżności w 2D

$F(x,y)=x^3-3xy^2-1=0$, $G(x,y)=3x^2y-y^3=0$ (układ 2 równań, 2 niewiadome)

**Politechnika
Warszawska**

Dziękuję za uwagę

